

用AI 驱动的形式化证明搜索推进数学研究

George Tsoukalas^{1†}, Anton Kovsharov^{1†}, Sergey Shirobokov^{1†}, Anja Surina¹, Moritz Firsching¹, Gergely Bérczi², Francisco J. R. Ruiz¹, Arun Suggala¹, Adam Zsolt Wagner¹, Eric Wieser¹, Lei Yu¹, Aja Huang¹, Miklós Z. Horváth¹, Andrew Ferraiuolo¹, Henryk Michalewski¹, Codrut Grosu³, Thomas Hubert¹, Matej Balog¹, Pushmeet Kohli¹ and Swarat Chaudhuri^{1†}

¹Google DeepMind¹, ²Aarhus University, ³Google

大型语言模型在数学推理上的能力不断增强，但不可靠性限制了它们在数学研究中的实际价值。一个缓解办法，是让LLM生成Lean等形式化语言中的证明，由编译器逐步验证逻辑。本文首次大规模评估这种方法解决开放问题的能力。我们最强的智能体以每题数百美元的推理成本，在353个开放Erdős问题中自主解决了9个，证明了492个OEIS猜想中的44个，并正在组合数学、优化、图论、代数几何和量子光学研究中部署使用。一个在LLM生成与Lean验证之间交替运行的基础智能体，也复现了这些Erdős成功案例，但在最难问题上成本更高。这些结果展示了AI辅助形式化证明搜索的力量，也揭示了哪些智能体设计使这种能力成为可能。

1. 引言

大型语言模型（LLM）近来在解决复杂数学问题上表现出显著潜力[21, 65]，但不可靠性仍是它们进入数学研究流程的主要障碍。LLM生成的自然语言证明可能包含细微的逻辑错误，也就是常说的“幻觉”，因此需要昂贵的专家审阅。未经审阅的中间步骤一旦出错，错误会沿着证明链条级联传播，从而限制能够交给AI的任务复杂度。

近期工作[29, 1]通过让AI在Lean [43]等形式化语言中生成证明来缓解这一问题，因为编译器会自动验证每一个逻辑步骤。到目前为止，这一范式的成功主要集中在竞赛数学，以及把自然语言论证在人类帮助下形式化的任务[28]。本文通过对开放研究级问题的大规模评估，展示它更广泛的潜力。

为此，我们开发了一个用于LLM辅助证明生成的框架AlphaProof Nexus，并用它构建了一个基础智能体：多个子智能体独立搜索证明，并从Lean编译器获得反馈。我们还开发了一个“完整功能”智能体，其中子智能体通过演化算法[46]协调，并可调用基于强化学习的奥林匹克级Lean定理证明系统AlphaProof [29]作为聚焦证明工具。

我们的完整功能智能体在353个尝试的开放Erdős问题中自主解决了9个，其中包括两个已开放56年的问题[54, 7, 17]，每个问题的推理成本为数百美元量级。它还证明了OEIS中492个开放猜想里的44个，解决了代数几何中一个已开放约15年的Hilbert函数问题，通过发现新的算法参数调度改进了凸优化中的开放界，识别了文献中的若干错误形式化，帮助解决了Ben Green著名开放问题清单中的一个问题[27]，并正在支持量子光学和图论方向的后续研究。

为了理解智能体设计对这些结果的影响，我们对完整功能智能体、基础智能体，以及两个中间能力版本，在完整功能智能体解决的9个Erdős问题上做了事后分析。令人意外的是，基础智能体也解决了全部9个问题，只是在最难问题上成本更高。

总体而言，这些结果表明，LLM驱动的形式化证明搜索可以成为数学研究工具，并指

^{1†}Equal contributions. The first three authors are in random order. Correspondence to pushmeet@google.com and swarat@google.com.

向一个持续发生的转变：随着LLM能力提升，数学AI正从专门训练系统逐步转向更简单的智能体循环。所有Lean证明和部分自然语言证明可见于<https://www.github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results>。

2. AlphaProof Nexus

Lean. Lean [43] 是一个证明助手，其中定义、定理和证明都是经过机械验证的代码。证明由一系列*tactic*（基本证明步骤）应用构造而成。Lean编译器逐个*tactic*“执行”证明，并跟踪每一步之后尚未解决的证明目标。若最终没有待证明目标，则证明正确。

Lean包含一个特殊*tactic*：`sorry`。它会立即关闭待证明目标，同时仍通过类型检查。因此，证明一个定理等价于生成没有`sorry tactic`的类型安全代码。

输入与输出. AlphaProof Nexus 是一个让智能体查询前沿LLM和Lean编译器的新框架。智能体的输入是一个Lean文件，其中包含目标定理，证明位置用`sorry`占位，并带有该定理依赖的定义和库导入；我们把这种文件称为证明草图。用户还可以选择输入额外的自然语言上下文，以及以Lean编码的领域知识。

输入草图带有用户提供的标记，用来限定智能体可修改哪些代码片段（见图1）。在EVOLVE-BLOCK标记内，智能体可以引入辅助引理、定义和证明步骤。EVOLVE-VALUE标记用于包裹智能体可改变的表达式（例如参数）。成功终止时，智能体输出目标定理的无`sorry`证明。

智能体架构. AlphaProof Nexus 中的基础智能体（agent (A)）由一组证明子智能体构成，这些子智能体独立执行且没有共享状态。每个子智能体是一个“Ralph loop” [31]，由一系列*episode*组成：每个*episode*是基于Gemini 3.1 Pro的多轮LLM推理循环，子智能体可以通过思维链进行推理，并用搜索替换工具细化草图。每一轮之后，子智能体用Lean检查当前证明草图是否编译；若不能编译，Lean错误信息会指导下一轮。若*episode*结束时草图仍包含`sorry`，子智能体会在草图中添加注释，总结本轮经验；得到的草图成为下一轮*episode*的输入。

我们把基础智能体扩展为版本(B)，使其可以查询AlphaProof [29]来补全草图中的缺失部分。对AlphaProof的查询可能返回证明、反证（证明提交的子目标为假），或失败信息；证明会直接替换回草图，反证和失败信息则作为反馈送入证明器提示。

此外，我们开发了受AlphaEvolve [46]启发的演化智能体(C)，其中证明子智能体从共享的草图种群数据库中采样，也向其中贡献新草图。这里的挑战在于，演化算法通常假定存在渐进式适应度景观，而形式化证明评估本质上是二元的。为弥合这一差异，我们使用一组评分智能体（基于成本较低的Gemini 3.0 Flash），根据草图的可信度、清晰度和新颖性构造相对排序。我们把这些排序聚合成草图的Elo评分，并用基于P-UCB公式[30, 55]的采样流程驱动搜索。

最后，我们把AlphaProof和演化能力组合成“完整功能”智能体(D；见图2)，其中证明子智能体可以同时使用AlphaProof和演化搜索。我们用该智能体作为探索开放研究问题的主要工具。



Figure 1 | 配备AlphaProof 的智能体输入/输出示例（用于Erdős #125）。用户提供一
 个Lean 文件，其中包含问题的形式化规格，证明体则为空，并由sorry 占位符替代。**(a)**
 只能在EVOLVE-BLOCK 和EVOLVE-VALUE 标记内修改代码。**(b)** 在证明草图细化过程中，
 证明子智能体会看到组装后的提示模板，其中包括当前证明，也可包括过往尝试/草图、
 其Elo 评分，以及AlphaProof 对未解目标尝试后的反馈。**(c)** 证明器以非形式化方式推理问
 题并调用工具。本例中，证明器调用AlphaProof，后者解决了除一个目标外的所有目标。
 随后证明器把剩余目标拆成三个更简单的引理，并再次调用AlphaProof，最终解决全部目
 标。智能体还会在生成结束时输出本次尝试的自然语言总结。

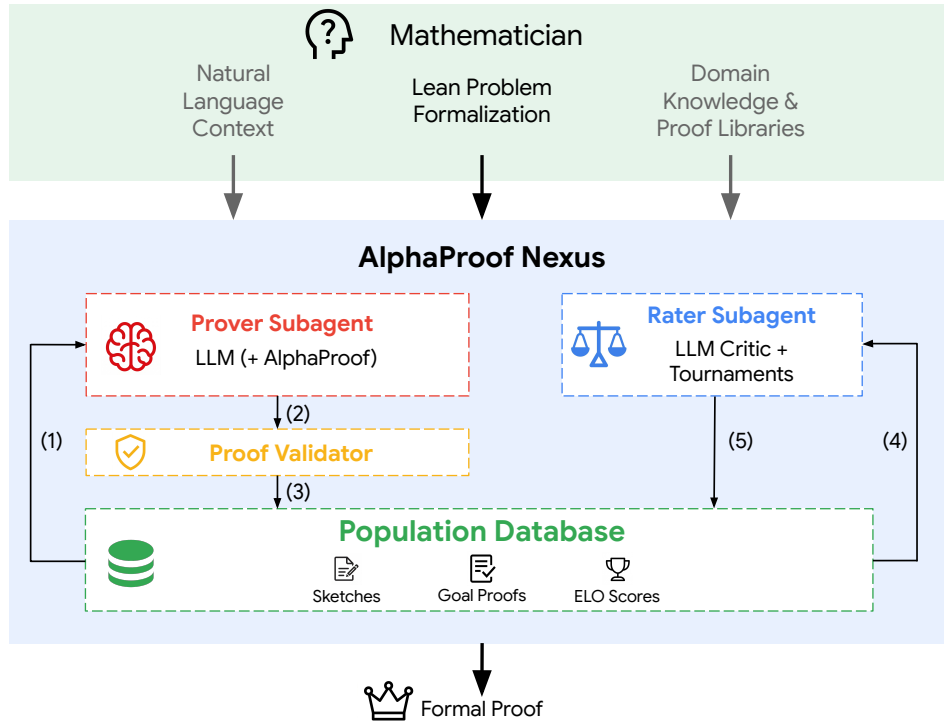


Figure 2 | 完整功能AlphaProof Nexus 智能体设计。 数学家输入一个带有sorry 证明占位的Lean 定理，也可以选择提供自然语言上下文和以Lean 编码的额外领域知识。智能体架构包含基础的生成-验证流水线，以及可选的演化框架。LLM 证明子智能体通过细化证明草图来尝试解决问题(2)。子智能体可以选择调用AlphaProof 作为工具；每次在某个目标上调用AlphaProof，都会返回是否找到证明、是否找到反证，或是否未能解决目标。最终生成的草图会由验证器检查，以确保问题陈述没有被不安全地改变，并且证明可以编译。若所有目标都被证明，智能体输出最终Lean 证明。该基础流水线可扩展为带演化种群数据库和评分机制的配置。在这种配置中，已验证草图会进入种群数据库(3)。同时，评分子智能体会采样过往尝试(4)，由LLM 评论器在比赛式比较中排序。比赛结果进入数据库(5)，用于更新草图Elo 分数。这些分数随后驱动演化算法从数据库采样过往草图，构造整体提示；该提示还会纳入数学家提供的可选输入，并用于条件化新episode (1)。

3. 开放问题上的系统评估

Erdős 问题. Bloom 维护着一个在线目录[8], 收录Paul Erdős 及其合作者提出的1200 多个开放问题。开源Formal Conjectures 仓库[23] 包含其中一部分问题的Lean 形式化。我们让Agent (D) 在所有这些形式化陈述上运行 (当时共有353 个), 若3000 个episode 内没有找到证明则终止搜索。该智能体解决了9/353 个问题 (表 1 和补充文本); 每次求解后, 团队中的专家都会验证Lean 陈述是否忠实表达原猜想。我们已公开这些证明, 结果也被记录在Terence Tao 关于AI 贡献Erdős 问题的wiki 中[59]。

若干证明需要复杂构造, 并综合不同数学论证。例如, Erdős 和Sárközy 于1970 年提出的问题#12(i) [18] 问是否存在无限集 A , 同时满足一个严格的整除约束: 任何元素都不能整除两个更大元素之和, 并满足密度条件 $\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap [1, N]|}{\sqrt{N}} > 0$; 该问题曾受到多项后续工作的关注[17, 54, 7]。我们的智能体把 A 构造成一系列互不相交“块” $B_i \subseteq [P_i, 1.1P_i]$ 的无限并, 其中 (P_i) 增长足够快。为了满足局部整除条件, 证明把中国剩余定理与避免长度为3 的等差数列的集合性质结合起来。

问题#125 关注和集 $A + B$, 其中 A 是所有三进制表示只使用数字0 和1 的非负整数集合, B 是四进制下的类似集合。 $(A + B)$ 的下密度是否为正, 自1996 年以来一直开放[12]。我们的智能体通过综合一种归纳稀疏化论证解决了该猜想, 该论证利用两个乘法独立底数之间的丢番图接近性 ($3^m \approx 4^k$)。

该智能体也成为发现和修正文献错误形式化的工具。例如, 在Erdős 问题#125 和#741(i) 中, 完整功能智能体曾在把“density”理解为“natural density”时找到证明, 随后原始非形式化陈述中的“density”解释被分别修订为“lower density”和“upper density”。修正歧义后, 智能体仍能解决这些问题。

失败分析. 我们分析了随机抽取的失败问题中Elo 最高的草图。首先, 智能体经常把问题的核心困难外包给某个带sorry 的辅助引理, 而这个引理只是以稍微不同的方式重述目标。即使显式提示不要这样做, 也未能阻止该行为。其次, 在若干问题中, 最高分草图依赖带sorry 的引理, 并声称这些引理是数学文献中的已有结果; 人工检查后发现这些引理是幻觉。这些失败模式凸显了端到端形式化验证的价值。

OEIS. 我们还把智能体用于系统探索OEIS [56] 中的开放问题。OEIS 是一个大型整数序列库, 包含序列的已知性质和开放性质。我们使用Gemini 自动形式化了OEIS 中492 个开放问题, 并把智能体应用到得到的Lean 陈述上。为了防止错误形式化, 智能体必须先证明“测试引理”, 验证每个序列的前若干项是否与形式化定义一致, 然后才能尝试目标猜想。智能体找到了44 个猜想的证明; 人工审阅认为这些猜想形式化正确, 且此前未被证明。补充材料中给出了其中两个证明。

4. 在数学研究中的部署

优化理论. Agent (D) 解决了优化中的一个开放问题: 证明用于极小极大凸-凹优化的Anchored Gradient Descent-Ascent (GDA) 算法具有精确的 $O(1/t)$ 收敛率, 从而收紧了[52] 给出的较慢界。该证明没有沿用既有连续时间常微分方程 (ODE) 分析, 而是采用离散时间递推方法。智能体不只是验证固定算法: 我们在输入文件中把学习率调度标记为EVOLVE-VALUE 块中的参数, 使智能体同时搜索调度和证明, 最终发现了一个带来更强保证的新参数选择。我们此前已把该证明的去形式化版本作为预印本发布[58]。后续工作[13] 扩展了这一结果。

ID	猜想摘要	证明技术
12 (i)	(1970) 存在 $A \subset \mathbb{Z}^+$, 使得 $a \nmid (b+c)$, 并且 $ A \cap [1, N] /\sqrt{N} > \delta > 0$ 无穷多次成立	通过CRT 和避免3 项等差数列的集合做分块构造
12 (ii)	(1970) 存在 $A \subset \mathbb{Z}^+$, 使得 $a \nmid (b+c)$, 且对任意 ϵ 和充分大的 N 有 $ A \cap [1, N] \gg N^{1-\epsilon}$	通过CRT 和避免3 项等差数列的集合做分块构造
125	(1996) $\{\sum \epsilon_k 3^k \epsilon_k \in \{0, 1\}\} + \{\sum \epsilon_j 4^j \epsilon_j \in \{0, 1\}\}$ 的下密度为零	通过丢番图近似 $3^m \approx 4^k$ 进行归纳稀疏化
138*	(1981) van der Waerden 数满足 $W(k+1) - W(k) \rightarrow \infty$	带单色交叉引理的贪心染色扩展
152	(1994) 足够大的Sidon 集 A 在 $A+A$ 中包含许多孤立点	通过内部点、平移邻点和四元组界给出初等论证
741 (i)	(1994) 若 $A+A$ 有上密度, 则存在分解 $A = A_1 \sqcup A_2$, 使 $A_1 + A_1, A_2 + A_2$ 有正上密度	按 A 的上密度分情况界定 $A_i + A_i$ 的上密度
741 (ii)	(1994) 存在2 阶基 A , 使得对所有 $A = A_1 \sqcup A_2$, $A_1 + A_1$ 和 $A_2 + A_2$ 都有有界间隙	通过快速增长序列给出显式构造
846	(1992) 存在无限集 A , 使任何有限子集包含许多非共线点, 但 A 不是有限多个非共线集的并	用快速增长序列标记 K_∞ 顶点, 并通过边映射 $\{i, j\} \mapsto (x_i + x_j, x_i^2 + x_i x_j + x_j^2)$ 得到 A
26*,†	(1995) 存在 A , 使对所有自然数 k , $A+k$ 的上密度都 $< 1 - \frac{1}{4}$	使用递增素数序列、CRT 和分情况上密度界的分块构造

Table 1 | 完整功能智能体自主解决的ErdosProblems 仓库开放问题。星号表示该编号主问题的一个变体。带† 的问题#26 是Erdős 提出问题的更一般变体, 但并非Erdős 本人提出。

图论. 图重构猜想 [61] 是组合数学中最古老的开放问题之一。它断言, 任意至少有三个顶点的有限简单图, 都由其所有删去一个顶点后的子图所构成的重集 (称为 *deck*) 唯一决定到同构。AlphaEvolve [46] 实验帮助我们提出了图重构猜想的两个二部图变体, 以及一个完整重构算法候选。对于其中一个变体, 智能体给出了完整证明。对于完整算法式重构陈述, 智能体生成的证明草图和策略帮助澄清了问题结构, 并导出了对AlphaEvolve 最初建议猜想的简化重述。基于这次合作结果的论文正在准备中。

另外, 智能体还证明了一个开放图论猜想, 该猜想把图 G 的所有生成树中叶子数最大值, 与所有顶点 $v \in G$ 的邻域中独立集数最大值联系起来。该问题由自动猜想系统Graffiti [19] 于1996 年提出, 提示了未来把AI 猜想和AI 证明闭环连接起来的机会。

代数几何. 我们在八个代数几何问题上评估完整功能智能体, 问题范围从教材式练习到Hilbert 函数上的开放研究问题; 智能体解决了四个开放问题中的两个。其中一个问题已知开放约15 年, 涉及pure O -sequences, 等价地说, 是单项式Artinian level 代数的Hilbert 函数[57]。这类序列的形状和正性性质近年受到密集研究[9]。尽管log-concavity 在广泛的pure O -sequences 家族中失败, 余维3 且type 2 的情形此前被认为是主要剩余开放情形[68]。智能体证明了这一情形中的log-concavity; 论证相当实质性, 使用了Hilbert 函数的非平凡重述, 并对所得二阶差分不等式进行了细致分类讨论。

加性组合. 我们的智能体帮助解决了Green 著名开放猜想清单中的问题#57 [27]。该问题问两个特定的二次结构函数空间是否相同。相关函数把Abelian 群 G 的元素映射到复数。智能体首先自主解决了实值函数变体, 但Green 的私人通信澄清, 复值情形才是原始挑战。虽然智能体不能立刻证明目标复值版本, 但浮点数值启发给出了一个候选反例 (循环

群 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 和一个具体分离泛函)。我们形式化了该反例是否推翻正确猜想的问题，智能体自主证明答案为是。相关论文正在推进[22]。

量子光学. 我们与Mario Krenn 一起研究了一组量子光学问题：是否存在具有 N 个顶点和 d 种颜色的单色量子图，其中颜色来自实数、复数或 $\{-1, 0, 1\}$ 等域。这些构造对应局部Hilbert 空间维度为 d 的 N 粒子量子态，特别是可通过线性光学实现的高维Greenberger–Horne–Zeilinger (GHZ) 态[39]。我们的智能体解决了多个这种形式的猜想，特别是 $N = d \in \{4, 6, 10\}$ 的情形。相关论文正在准备中[38]。

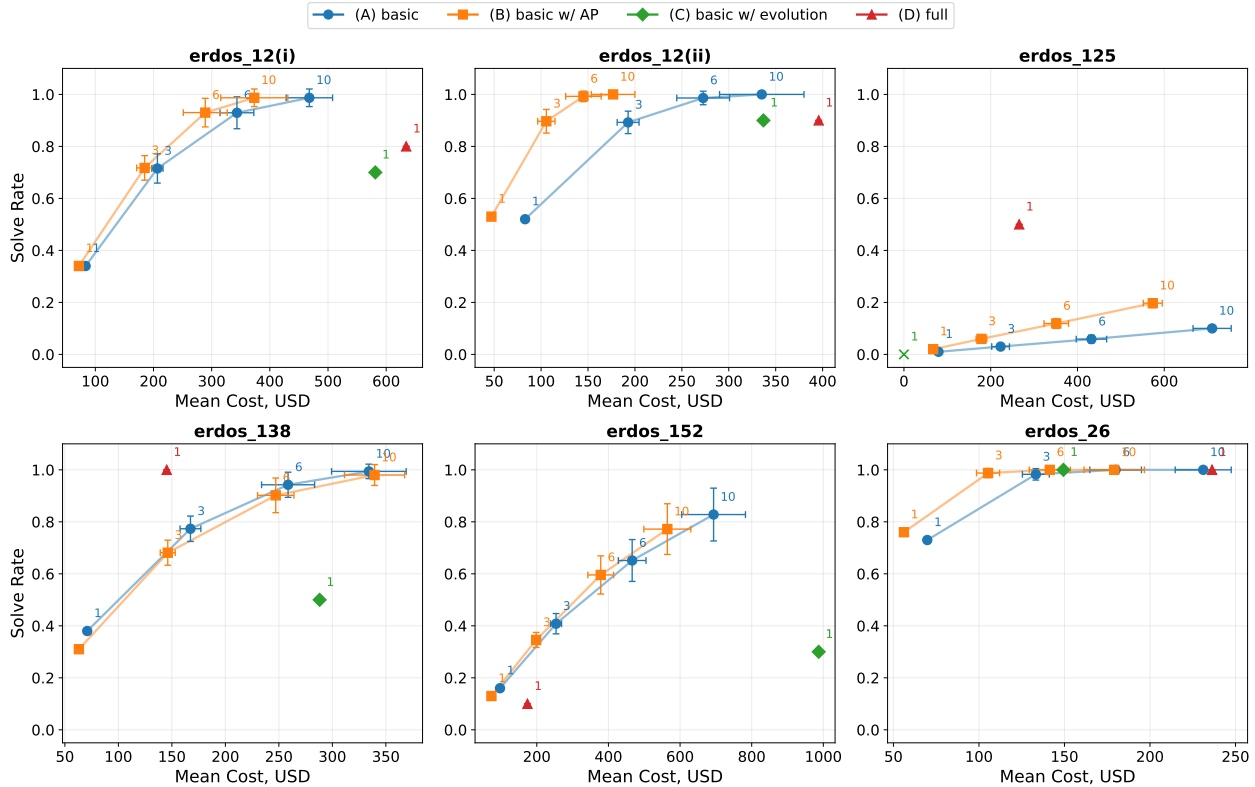


Figure 3 | 六个Erdős 问题实例上的求解率与平均推理成本（美元）。 图中评估四类智能体：(A) 基础智能体（蓝色圆点），(B) 带AlphaProof 的基础智能体（橙色方块），(C) 带演化的基础智能体（绿色菱形），以及(D) 完整功能智能体（红色三角）。数字标注表示被组合在一起的独立尝试数 $K \in \{1, 3, 6, 10\}$ ；误差条表示一个标准误差区间。由于agent (C) 和(D) 成本更高，独立尝试被用于得到单点估计，因此没有方差估计。对agent (A) 和(B)，每条曲线描绘成本-性能Pareto 前沿，显示更高预算下的边际收益递减。agent (B) 通常在相近成本下达到或超过基础配置的求解率。(B) 和(D) 报告的成本不包含AlphaProof 的推理成本。多数问题上配置(A) 或(B) 最优，但在Erdős #125 等挑战性问题，完整功能配置(D) 明显更强。计入AlphaProof 约60 美元的估计成本后，上述结论仍在误差范围内不变。

5. 智能体架构与模型的影响

探索大规模开放问题空间成本很高，因此我们基于完整功能智能体（agent (D)）在竞赛基准上的强表现选择它来做这一探索。为了理解哪些架构组件对成功是必要的，我们把它和agent (A)、(B)、(C) 在表 1 的Erdős 问题集上进行比较。

我们通过“成功证明每个问题所需成本（美元）”与求解率之间的关系比较智能体。报告美元计算成本，是因为它直接衡量复现工作的门槛，也为比较不同算力分配方式的智能体提供共同货币单位（例如agent (D) 为评分子智能体使用Gemini 3.0 Flash，为证明器使用Gemini 3.1 Pro）。我们无意把美元作为AI 和人类数学劳动之间的价值比较。

对agent (C) 和(D)，单次证明尝试需要10 个子智能体，因此我们每个问题执行10 次尝试。相比之下，对基础Agent (A) 及其带AlphaProof 扩展(B)，我们运行100 次独立尝试，每次使用一个子智能体。

由于(A) 和(B) 由独立子智能体组成，我们通过把尝试分组成大小为 $100/K$ 的块，模拟它们拥有 K 个子智能体的情形；若某个块中任一尝试证明了陈述，则该块视为成功。总体求解率定义为成功块比例。为了计算这些成功块的货币成本，我们找出成功尝试的最早时间戳 T ，并把该块中到 T 为止的所有尝试成本相加。由于agent (C) 和(D) 更昂贵，我们用独立尝试给出单点估计。

图 3 比较了六个Erdős 问题上的智能体表现（其余结果见补充材料）。Agent (A) 和(B) 在四个问题上的表现相近，差异在误差范围内；但agent (B) 在问题12(ii) 和125 上更高效。Agent (D) 在问题138 和125 上超过(A) 和(B)，带来显著货币节省（2 倍到5 倍），但在其余问题上成本效率约为后者一半。我们还比较了agent (A)、(B)、(D) 解决问题所需的真实时间；结果大体遵循推理成本趋势，其中(B) 在若干问题上比(A) 更省，(D) 在问题138 和125 上显著超过二者。

最后，我们评估了独立树搜索模式的AlphaProof，以及基于较小模型（Gemini 3.0 Flash、Gemini 3.1 Flash-Lite）的agent (A) 版本。这些系统没有解决任何问题。

成本与方差。每题推理成本由于智能体的随机性而呈现高方差。报告成本也没有覆盖发现过程的全部成本：我们把完整功能智能体应用于Formal Conjectures 中所有353 个Erdős 问题，而识别哪些问题可被解决本身就是一项显著计算投入。AlphaProof 在v6e TPU 上每题约消耗27.5 TPU 小时（约60 美元）。

6. 讨论

本文提供了一个大规模示范，说明形式化证明搜索智能体在研究级数学问题上的价值。近期，一些自然语言推理系统已经显示出解决研究级数学任务的能力，包括Erdős 问题[20, 4]。然而，无论把AI 生成的非形式化证明作为最终产物，还是作为后续形式化阶段的输入，都需要人类专家仔细验证。形式化验证可以成为筛选机制，用于判断哪些证明值得人类审阅。

事后分析中，基础智能体的有效性令人意外。在我们规划大规模探索时，较简单的智能体循环在竞赛级基准上并未表现出强性能，这影响了我们选择完整功能智能体的决策。此后LLM 格局已经发生显著变化。我们认为基础智能体的成功既来自这种变化，也来自编译器反馈对LLM 推理的扎根作用。目前完整功能智能体在最难问题上仍有优势，但随着LLM 能力增长，这种优势可能减弱。

当前，我们智能体的成功集中在组合数学、凸优化和数论等领域；这些领域中Lean 数学库[60] 较成熟，任务也常能拆解成可处理的子目标。即便如此，大多数Erdős 问题仍未触及，更不用说需要大量新理论的问题。此外，智能体继承底层LLM 的偏差，并表现出高搜索方差。刻画这些智能体的边界并扩展边界，是重要的未来方向。

我们构建AlphaProof Nexus 的信念是，数学的未来在于人机伙伴关系：交互式AI 工具应扩展数学家的创造能力。我们的结果支持这一愿景。数学家合作者发现，即使智能体不能证明当前命题，它的证明尝试也会增强他们对问题的理解。由于草图是形式化的，专家可以聚焦未解决子目标，而不必重新验证整个论证。此外，智能体也是发现错误形式化的有力工具。这些经验表明，AI 驱动的形式化证明搜索不仅能解决问题，也能深化人的理解。

References

- [1] Tudor Achim, Alex Best, Alberto Bietti, Kevin Der, Mathis Fédérico, Sergei Gukov, Daniel Halpern-Leistner, Kirsten Henningsgard, Yuri Kudryashov, Alexander Meiburg, et al. Aristotle: IMO-level automated theorem proving. *arXiv preprint arXiv:2510.01346*, 2025.
- [2] Boris Alexeev, Kevin Barreto, Yanyang Li, Jared Duker Lichtman, Liam Price, Jibran Iqbal Shah, Quanyu Tang, and Terence Tao. Primitive sets and von mangoldt chains: Erdős problem #1196 and beyond, 2026.
- [3] Boris Alexeev, Moe Putterman, Mehtaab Sawhney, Mark Sellke, and Gregory Valiant. Short proofs in combinatorics and number theory. *arXiv preprint arXiv:2603.29961*, 2026.
- [4] Boris Alexeev, Moe Putterman, Mehtaab Sawhney, Mark Sellke, and Gregory Valiant. Short proofs in combinatorics, probability and number theory ii. *arXiv preprint arXiv:2604.06609*, 2026.
- [5] Leni Aniva, Chuyue Sun, Brando Miranda, Clark Barrett, and Sanmi Koyejo. Pantograph: A machine-to-machine interaction interface for advanced theorem proving, high level reasoning, and data extraction in lean 4, 2025.
- [6] Axiom. AXLE: Axiom lean engine, 2025. Accessed: 2025.
- [7] Stephan Baier. A note on p-sets. 2004.
- [8] Thomas Bloom. Erdosproblems.com. <https://www.erdosproblems.com>, 2026.
- [9] Mats Boij, Juan C. Migliore, Rosa M. Miró-Roig, Uwe Nagel, and Fabrizio Zanello. *On the Shape of a Pure O-Sequence*, volume 218 of *Memoirs of the American Mathematical Society*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2012.
- [10] J. A. Bondy and R. L. Hemminger. Graph reconstruction—a survey. *Journal of Graph Theory*, 1(3):227–268, 1977.
- [11] Jim Bryan, Balázs Elek, Freddie Manners, George Salafatinos, and Ravi Vakil. The motivic class of the space of genus 0 maps to the flag variety. *arXiv preprint arXiv:2601.07222*, 2026.
- [12] S. A. Burr, P. Erdős, R. L. Graham, and W. Wen-Ching Li. Complete sequences of sets of integer powers. *Acta Arithmetica*, 77(2):133–138, 1996.

- [13] Yang Cai and Weiqiang Zheng. Last-iterate convergence of anchored gradient descent. *arXiv preprint arXiv:2604.12235*, 2026.
- [14] François Caron and Arnaud Doucet. Efficient Bayesian inference for generalized Bradley–Terry models. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 21(1):174–196, 2012.
- [15] Jiangjie Chen, Wenxiang Chen, Jiacheng Du, Jinyi Hu, Zhicheng Jiang, Allan Jie, Xiaoran Jin, Xing Jin, Chenggang Li, Wenlei Shi, et al. Seed-prover 1.5: Mastering undergraduate-level theorem proving via learning from experience. *arXiv preprint arXiv:2512.17260*, 2025.
- [16] DeepSeek-AI. Deepseek-v2: A strong, economical, and efficient mixture-of-experts language model, 2024.
- [17] Christian Elsholtz and Stefan Planitzer. On erdős and sárközy’s sequences with property p. *arXiv preprint arXiv:1609.07935*, 2016.
- [18] Paul Erdős and Alice Sárközi. On the divisibility properties of sequences of integers. *Proceedings of The London Mathematical Society*, pages 97–101, 1970.
- [19] Siemion Fajtlowicz. On conjectures of graffiti. In J. Akiyama, Y. Egawa, and H. Enomoto, editors, *Graph Theory and Applications*, volume 38 of *Annals of Discrete Mathematics*, pages 113–118. Elsevier, 1988.
- [20] Tony Feng, Junehyuk Jung, Sang-hyun Kim, Carlo Pagano, Sergei Gukov, Chiang-Chiang Tsai, David Woodruff, Adel Javanmard, Aryan Mokhtari, Dawsen Hwang, et al. Aletheia tackles firstproof autonomously. *arXiv preprint arXiv:2602.21201*, 2026.
- [21] Tony Feng, Trieu H. Trinh, Garrett Bingham, Dawsen Hwang, Yuri Chervonyi, Junehyuk Jung, Joonkyung Lee, Carlo Pagano, Sang hyun Kim, Federico Pasqualotto, Sergei Gukov, Jonathan N. Lee, Junsu Kim, Kaiying Hou, Golnaz Ghiasi, Yi Tay, YaGuang Li, Chenkai Kuang, Yuan Liu, Hanzhao Lin, Evan Zheran Liu, Nigamaa Nayakanti, Xiaomeng Yang, Heng-Tze Cheng, Demis Hassabis, Koray Kavukcuoglu, Quoc V. Le, and Thang Luong. Towards autonomous mathematics research. *arXiv preprint 2602.10177*, 2026.
- [22] Moritz Firsching and Bogdan Georgiev. A strict separation between two notions of quadratically structured functions. In preparation, 2026.
- [23] Moritz Firsching, Paul Lezeau, Salvatore Mercuri, Miklós Z. Horváth, Yaël Dillies, Calle Sönne, Eric Wieser, Fred Zhang, Thomas Hubert, Blaise Agüera y Arcas, and Pushmeet Kohli. Formal conjectures: An open and evolving benchmark for verified discovery in mathematics, 2026.
- [24] GasStationManager. Safeverify. <https://github.com/GasStationManager/SafeVerify>, 2025. [Accessed: 2026-05-12].
- [25] Bogdan Georgiev, Javier Gómez-Serrano, Terence Tao, and Adam Zsolt Wagner. Mathematical exploration and discovery at scale. *arXiv preprint arXiv:2511.02864*, 2025.
- [26] Google DeepMind. Gemini 3.1 deep think, 2026. Accessed: 2026-04-30.

- [27] Ben Green. 100 open problems. <https://people.maths.ox.ac.uk/greenbj/papers/open-problems.pdf>, 2024.
- [28] Sidharth Hariharan, Christopher Birkbeck, Seewoo Lee, Ho Kiu Gareth Ma, Bhavik Mehta, Auguste Poiroux, and Maryna Viazovska. A milestone in formalization: The sphere packing problem in dimension 8. *arXiv preprint arXiv:2604.23468*, 2026.
- [29] Thomas Hubert, Rishi Mehta, Laurent Sartran, Miklós Z Horváth, Goran Žužić, Eric Wieser, Aja Huang, Julian Schrittwieser, Yannick Schroecker, Hussain Masoom, Ottavia Bertolli, Tom Zahavy, Amol Mandhane, Jessica Yung, Iuliya Beloshapka, Borja Ibarz, Vivek Veeriah, Lei Yu, Oliver Nash, Paul Lezeau, Salvatore Mercuri, Calle Sönne, Bhavik Mehta, Alex Davies, Daniel Zheng, Fabian Pedregosa, Yin Li, Ingrid von Glehn, Mark Rowland, Samuel Albanie, Ameya Velingker, Simon Schmitt, Edward Lockhart, Edward Hughes, Henryk Michalewski, Nicolas Sonnerat, Demis Hassabis, Pushmeet Kohli, and David Silver. Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning. *Nature*, pages 1–3, 2025.
- [30] Thomas Hubert, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Mohammadamin Barekatain, Simon Schmitt, and David Silver. Learning and planning in complex action spaces. In *International Conference on Machine Learning*, 2021.
- [31] Geoffrey Huntley. Ralph wiggum as a "software engineer". <https://ghuntley.com/ralph>, 2025. Blog post.
- [32] Vishesh Jain and Clayton Mizgerd. Equality in fill’s spectral gap problem. *arXiv preprint arXiv:2604.03937*, 2026.
- [33] Uijeong Jang and Ernest K Ryu. Point convergence of nesterov’s accelerated gradient method: An ai-assisted proof. *arXiv preprint arXiv:2510.23513*, 2025.
- [34] Albert Q Jiang, Sean Welleck, Jin Peng Zhou, Wenda Li, Jiacheng Liu, Mateja Jamnik, Timothée Lacroix, Yuhuai Wu, and Guillaume Lample. Draft, sketch, and prove: Guiding formal theorem provers with informal proofs. *arXiv preprint arXiv:2210.12283*, 2022.
- [35] Albert Qiaochu Jiang, Wenda Li, Szymon Tworkowski, Konrad Czechowski, Tomasz Odrzygóźdź, Piotr Miłoś, Yuhuai Wu, and Mateja Jamnik. Thor: Wielding hammers to integrate language models and automated theorem provers. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35:8360–8373, 2022.
- [36] Paul J. Kelly. A congruence theorem for trees. *Pacific Journal of Mathematics*, 7(1):961–968, 1957.
- [37] John R. Koza. Genetic programming as a means for programming computers by natural selection. *Statistics and Computing*, 4(2):87–112, 1994.
- [38] Mario Krenn, Moritz Firsching, George Tsoukalas, Rishikesh Gajjala, Xuemei Gu, and Swarat Chaudhuri. A Tensor-Algebraic No-Go Theorem for High-Dimensional Photonic GHZ States. In preparation, 2026.

- [39] Mario Krenn, Xuemei Gu, and Anton Zeilinger. Quantum experiments and graphs: Multiparty states as coherent superpositions of perfect matchings. *Physical Review Letters*, 119(24), December 2017.
- [40] Yong Lin, Shange Tang, Bohan Lyu, Ziran Yang, Jui-Hui Chung, Haoyu Zhao, Lai Jiang, Yihan Geng, Jiawei Ge, Jingruo Sun, et al. Goedel-prover-v2: Scaling formal theorem proving with scaffolded data synthesis and self-correction. *arXiv preprint arXiv:2508.03613*, 2025.
- [41] R.D. Luce. *Individual Choice Behavior: A Theoretical Analysis*. Wiley, 1959.
- [42] Math Inc. Gauss: An agent for autoformalization, 2026. Accessed: 2026.
- [43] Leonardo de Moura and Sebastian Ullrich. The lean 4 theorem prover and programming language. In *International Conference on Automated Deduction*, pages 625–635. Springer, 2021.
- [44] Ansh Nagda, Prabhakar Raghavan, and Abhradeep Thakurta. Reinforced generation of combinatorial structures: Hardness of approximation. *arXiv preprint arXiv:2509.18057*, 2025.
- [45] Ansh Nagda, Prabhakar Raghavan, and Abhradeep Thakurta. Reinforced generation of combinatorial structures: Ramsey numbers. *arXiv preprint arXiv:2603.09172*, 2026.
- [46] Alexander Novikov, Ngân Vũ, Marvin Eisenberger, Emilien Dupont, Po-Sen Huang, Adam Zsolt Wagner, Sergey Shirobokov, Borislav Kozlovskii, Francisco J. R. Ruiz, Abbas Mehrabian, M. Pawan Kumar, Abigail See, Swarat Chaudhuri, George Holland, Alex Davies, Sebastian Nowozin, Pushmeet Kohli, and Matej Balog. Alphaevolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery. *arXiv preprint 2506.13131*, 2025.
- [47] R. L. Plackett. The analysis of permutations. *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*, 24(2):193–202, 1975.
- [48] Stanislas Polu and Ilya Sutskever. Generative language modeling for automated theorem proving. *arXiv preprint arXiv:2009.03393*, 2020.
- [49] Moe Putterman, Mehtaab Sawhney, and Gregory Valiant. On infinite sets with no 3 on a line. *arXiv preprint arXiv:2602.21275*, 2026.
- [50] Christian Reiher, Vojtěch Rödl, and Marcelo Sales. Colouring versus density in integers and hales–jewett cubes. *Journal of the London Mathematical Society*, 110(5):e12987, 2024.
- [51] Bernardino Romera-Paredes, Mohammadamin Barekatin, Alexander Novikov, Matej Balog, M. Pawan Kumar, Emilien Dupont, Francisco J. R. Ruiz, Jordan S. Ellenberg, Pengming Wang, Omar Fawzi, Pushmeet Kohli, and Alhussein Fawzi. Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature*, 625(7995):468–475, 2024.

- [52] Ernest K. Ryu, Kun Yuan, and Wotao Yin. Ode analysis of stochastic gradient methods with optimism and anchoring for minimax problems. *arXiv preprint arXiv:1905.10899*, 2019.
- [53] Johannes Schmitt. Extremal descendant integrals on moduli spaces of curves: An inequality discovered and proved in collaboration with ai. *arXiv preprint arXiv:2512.14575*, 2025.
- [54] Tomasz Schoen. On a problem of erdős and sárközy. *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 94(1):191–195, 2001.
- [55] David Silver, Thomas Hubert, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Matthew Lai, Arthur Guez, Marc Lanctot, Laurent Sifre, Dhharshan Kumaran, Thore Graepel, et al. A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and go through self-play, 2018.
- [56] Neil J. Sloane. The on-line encyclopedia of integer sequences. In *Proceedings of the 14th Symposium on Towards Mechanized Mathematical Assistants: 6th International Conference, Calculemus '07 / MKM '07*, page 130, Berlin, Heidelberg, 2007. Springer-Verlag.
- [57] Richard P. Stanley. Hilbert functions of graded algebras. *Advances in Mathematics*, 28(1):57–83, 1978.
- [58] Anja Surina, Arun Suggala, George Tsoukalas, Anton Kovsharov, Sergey Shirobokov, Francisco JR Ruiz, Pushmeet Kohli, and Swarat Chaudhuri. An improved last-iterate convergence rate for anchored gradient descent ascent. *arXiv preprint arXiv:2604.03782*, 2026.
- [59] Terence Tao and contributors. Ai contributions to Erdős problems. <https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erd%C5%91s-problems>, 2026. Accessed: 2026-04-23.
- [60] The Mathlib Community. The Lean Mathematical Library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs*, CPP 2020, New Orleans, LA, USA, 2020. ACM.
- [61] Stanislaw M. Ulam. A collection of mathematical problems. *New York and London: Interscience Publishers*, 1960.
- [62] Stanislaw M. Ulam. *A Collection of Mathematical Problems*, volume 8 of *Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics*. Interscience Publishers, New York, 1960.
- [63] Sumanth Varambally, Thomas Voice, Yanchao Sun, Zhifeng Chen, Rose Yu, and Ke Ye. Hilbert: Recursively building formal proofs with informal reasoning. *arXiv preprint arXiv:2509.22819*, 2025.
- [64] Haiming Wang, Mert Unsal, Xiaohan Lin, Mantas Baksys, Junqi Liu, Marco Dos Santos, Flood Sung, Marina Vinyes, Zhenzhe Ying, Zekai Zhu, et al. Kimina-prover preview: Towards large formal reasoning models with reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2504.11354*, 2025.

- [65] David P Woodruff, Vincent Cohen-Addad, Lalit Jain, Jieming Mao, Song Zuo, MohammadHossein Bateni, Simina Branzei, Michael P Brenner, Lin Chen, Ying Feng, et al. Accelerating scientific research with gemini: Case studies and common techniques. *arXiv preprint arXiv:2602.03837*, 2026.
- [66] Kaiyu Yang, Gabriel Poesia, Jingxuan He, Wenda Li, Kristin Lauter, Swarat Chaudhuri, and Dawn Song. Formal mathematical reasoning: A new frontier in ai. *arXiv preprint 2412.16075*, 2024.
- [67] Kaiyu Yang, Aidan Swope, Alex Gu, Rahul Chalamala, Peiyang Song, Shixing Yu, Saad Godil, Ryan J Prenger, and Animashree Anandkumar. Leandojo: Theorem proving with retrieval-augmented language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36:21573–21612, 2023.
- [68] Fabrizio Zanello. Log-concavity of level Hilbert functions and pure o-sequences. *Journal of Commutative Algebra*, 16(2):245–256, 2024.
- [69] Daniel Zheng, Ingrid von Glehn, Yori Zwols, Iuliya Beloshapka, Lars Buesing, Daniel M. Roy, Martin Wattenberg, Bogdan Georgiev, Tatiana Schmidt, Andrew Cowie, Fernanda Viegas, Dimitri Kanevsky, Vineet Kahlon, Hartmut Maennel, Sophia Alj, George Holland, Alex Davies, and Pushmeet Kohli. AI Co-Mathematician: Accelerating mathematicians with agentic AI. *arXiv preprint 2605.06651*, 2026.

致谢

我们感谢Emilien Dupont、Dan Roy 和Daniel Zheng 对论文的细致反馈，感谢Alexander Novikov 在LLM 基础设施上的帮助，感谢Katerina Hristova 在Lean 形式化上的帮助，也感谢Sebastian Nowozin 和Taylan Cemgil 在设计证明草图Elo 评分机制上的指导。

作者贡献： SC、SS 和GT 构思并实现了AlphaProof Nexus 的第一版。AK 负责工程和基础设施决策。AK、SS、GT 和A.Surina 在FJR、AF 和SC 的输入下开发最终版本的AlphaProof Nexus。AK 和SS 维护AlphaProof Nexus的底层基础设施。

GT 发起并领导系统在数学研究任务中的使用。AK、SS、GT、A.Surina、LY 和SC 协调开放研究问题上的大规模运行。GT、MF、GB、A.Suggala 和AZW 识别待解问题并验证生成解。GB 尤其是第一位使用AlphaProof Nexus 的研究数学家。MF、GT、A.Surina、FJR、HM、SC 和EW 贡献了问题的Lean 形式化。SS 领导智能体的系统评估，AK、MZH 和AH 也有额外贡献。

SC、SS、GT、FJR 和A.Surina 撰写论文，MF、AZW、HM 和AF 提供输入。SS、AF 和EW 在SC、GT、A.Surina 和FJR 的输入下制作图示。GB、AZW、MF、GT、A.Surina 和CG 撰写自然语言证明，HM 提供智能体生成的草稿来辅助写作。MZH 和EW 协助Lean 设置及与AlphaProof 的集成。AF 协调配套Github 仓库的创建。

MB 和TH 在整个项目中提供技术建议。SC 领导整体工作，PK 提供赞助以及技术和战略方向。

利益冲突： 作者声明不存在利益冲突。

数据和材料可用性：所有Lean 证明都位于配套仓库<https://www.github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results>。若干关键结果的自然语言证明在该仓库和补充文本中提供。

A. 材料与方法

A.1. AlphaProof Nexus 智能体的更多细节

```

1  # Main Loop
2  initial_sketch = lean_compiler.check(initial_file)
3  final_sketch = prover_subagent(initial_sketch)
4
5  # Basic prover subagent
6  def prover_step(sketch):
7      session = LlmSketcher(sketch) # Start an LLM session
8      while tool_call := session.recv():
9          if tool_call.is_search_replace():
10             sketch, feedback = search_replace_then_compile(sketch, tool_call)
11             session.send(feedback)
12
13             if lean_compiler.verify_integrity(sketch): # Check for hacks
14                 return sketch
15
16  def prover_subagent(initial_sketch):
17      sketch = initial_sketch
18      while within_budget() and sketch.contains_sorry():
19          if new_sketch := prover_step(sketch):
20              sketch = new_sketch
21      return sketch

```

Figure 4 | 基础智能体(A) 的伪代码。证明子智能体在循环中执行一系列步骤。每一步都是与一个LLM 实例（Gemini 3.1 Pro）的对话。在对话中，子智能体可以查看Lean 文件并应用搜索替换编辑。每次修改之后，Lean 编译器提供反馈，例如编译错误。与agent (D) 一样，对话结束后我们会检查最终草图的完整性。 N 个子智能体并行独立运行，一旦其中一个找到有效证明就停止。

基础智能体。基础智能体(A) 的伪代码见图 4。该智能体运行 N 个互不共享状态的独立子智能体。所有子智能体从相同的初始证明草图出发。只要某个子智能体找到证明，其他子智能体即被终止。

每个子智能体实现一个Ralph loop [31]，由一系列episode 组成。完整提示见图 8。在每个episode 内，子智能体运行一个多轮会话，并可访问search_replace 工具。每次编辑后，系统编译Lean 代码并把编译器反馈传回模型。当子智能体结束某个episode 时，代码会用SafeVerify [24] 验证；该工具检查证明是否符合定理规格，并防止环境利用（例如注入公理）。若验证成功且证明无sorry，系统返回该证明。若仍有sorry，子智能体在注释中总结经验，并从当前草图开始下一episode。若验证失败，子智能体回退到此前草图。

完整功能智能体。完整功能智能体(D) 的伪代码见图 5。演化过程由控制器编排，控制器运行一个连续的异步循环。每一步中，控制器执行以下阶段：

1. 数据库采样：控制器从数据库中采样一个根证明草图 S_{root} ，以及 $M = 2$ 个辅助启发草图 S_{insp} 。选择策略平衡高评分草图利用与多样候选探索（见“种群数据库和匹配”）。

```

1  # Main Loop
2  initial_sketch = lean_compiler.check(initial_file)
3  population.initialize(initial_sketch)
4  launch prover_subagents(N, population) # Create prover agents
5  launch rater_subagents(M, population) # Create rater agents
6  await population.contains_sorry_free_proof()
7
8  # Prover subagent, run asynchronously
9  def prover_step(sketch):
10     session = LlmSketcher(sketch) # Start an LLM session
11     while tool_call := session.recv():
12         if tool_call.is_alphaproof(): # Call AlphaProof
13             proofs = [alphaproof.solve(g) for g in unsolved_goals(sketch)]
14             sketch, feedback = incorporate_proofs(proofs, sketch)
15         elif tool_call.is_search_replace(): # Call search-and-replace
16             sketch, feedback = search_replace_then_compile(sketch, tool_call)
17             session.send(feedback)
18         if lean_compiler.verify_integrity(sketch): # Check for hacks
19             population.add(sketch)
20             return not sketch.contains_sorry()
21     return False
22
23  def prover_subagent():
24     while within_budget():
25         sketch = population.sample(strategy=p_uct) # Sample a sketch
26         if prover_step(sketch):
27             break
28
29  # Rater agent, run asynchronously
30  def rater_subagent():
31     s1, ..., sP = sketch_db.get_sketches_for_ranking()
32     ranks = llm_rater.rank(s1, ..., sP)
33     sketch_db.update_elo(ranks)

```

Figure 5 | 完整功能智能体（Agent (D)）主要组件的伪代码。 主循环创建异步证明子智能体和评分器池，并等待完整（无sorry）证明出现。每一步中，证明子智能体使用P-UCB策略从种群中采样父草图，并与LLM实例（Gemini 3.1 Pro）开启有状态对话。智能体可访问两个工具：AlphaProof和结构化搜索替换操作。工具调用结果为下一轮提供上下文。对话结束后，只有当所得草图成功编译且原始定理未被破坏时，才会加入种群。并行地，每个rater_agent采样 P 个草图，使用LLM（Gemini 3.0 Flash）判断哪个最有前景，并更新用于P-UCB采样的Elo分数。所有实验中我们设 $P = 7$ 。

2. 提示构造: 系统组装提示 $\mathcal{X}$ 来引导LLM。它整合形式化问题规格、 S_{root} 的Lean源代码和自然语言计划, 以及AlphaProof先前对 $\{S_{\text{insp}}\}$ 尝试后产生的结构化反馈。与AlphaEvolve一样, 控制器会通过随机注入指令来鼓励多样性, 例如“分解未解决目标”、“结合过往尝试中的想法”或“尝试完全不同的方法”。
3. 证明子智能体: 组装后的提示 $\mathcal{X}$ 被发送给LLM (Gemini 3.1 Pro), 启动一个多轮episode。为了扩展到大型Lean文件, 子智能体通过search_replace工具以紧凑diff格式输出变更, 而不是重写整个文件。子智能体也可以在episode中途查询AlphaProof来测试特定子目标; 反馈说明目标是否被证明、被反证或仍未解决。为管理计算量, 每个episode最多允许5次AlphaProof查询和90次搜索替换编辑。episode结束后, 生成的草图经过沙箱检查: 该检查允许sorry占位符, 但验证原目标定理陈述未被修改。
4. 验证: 候选草图 S' 通过沙箱检查后, 进入形式化验证。系统抽取所有剩余sorry子目标, 并用其精确Lean状态的深哈希与全局目标缓存交叉引用 (见“全局目标缓存”)。若某个子目标先前已被解决, 则立即取回证明; 否则分发给AlphaProof。若AlphaProof关闭了全部剩余目标, 完全组装后的无sorry证明会交给SafeVerify [24] 做最终验证, 确保其可编译且未引入禁止公理 (包括sorryAx)。若仍有未解决子目标, 则 S' 会连同其剩余sorry占位符登记。
5. 数据库登记: 候选 S' 及其每个子目标来自AlphaProof的反馈会登记到数据库。其适应度随后通过Elo匹配异步确定。

AlphaProof有一种Test-Time Reinforcement Learning (TTRL) 模式, 可在推理时通过解决AI生成的变体来学习解决原问题; 但我们优先把计算用于LLM推理, 因此以低计算树搜索推理模式运行AlphaProof。

种群数据库和匹配。在可直接计算数值适应度的系统中 (例如经验运行时间), 选择较为自然; 但形式化证明评估只给出离散信号: 代码是否编译、证明是否完整。Agent (D) 通过把生成和适应度分配解耦来克服这一点, 用基于LLM的相对评审来评价不完整草图的前景。

基于Elo的评分。异步评分智能体 (Gemini 3.0 Flash) 持续从数据库采样 $P = 7$ 个草图组成集合, 并做成对“比赛”。我们发现 $P = 7$ 在每次LLM调用的信息量和输入上下文长度之间取得了良好折中。每个评分器会根据证明策略清晰度、剩余目标可信度和方法数学新颖性, 产生一个相对排序。

我们用Plackett-Luce分布 [47, 41] 对比赛结果建模, 其中每个草图 s 有潜在强度参数 λ_s 。我们设分层先验 $p(\lambda_s | r_s) = \text{Gamma}(1, r_s)$, 其中rate参数 r_s 服从 $p(r_s) = \text{Gamma}(1, 1)$ 。该分布比直接对 λ_s 设简单Gamma先验具有更重尾, 同时保持条件共轭; 我们预期超参数选择影响较小。

我们用Gibbs采样过程 [14] 推断草图后验强度。对每个草图 s , 在抽取 B 个burn-in样本后, 从该草图强度参数的后验分布中抽取 I 个Gibbs样本 $\{\lambda_s^{(i)}\}_{i=1}^I$ (基于合成数据实验, 我们设 $I = 1000$ 、 $B = 200$)。随后用后验样本均值 $\lambda_s^{\text{mean}} = \frac{1}{I} \sum_i \lambda_s^{(i)}$ 得到草图Elo分数:

$$\text{Elo}_s = 1200 + 400 \log_{10} \lambda_s^{\text{mean}}.$$

为了为每次比赛取得 P 个草图, 我们使用Thompson sampling策略: 反复为每个草图独立采样 λ_s , 并选择值最高的草图。实践中, 我们通过Gibbs采样取得独立样本, 只保留每

第25个样本以降低链内相关性。这是有放回采样，因此同一草图可能出现多次。精确采样 P 次后，我们从所选集合中移除重复草图，并用后验样本方差 λ_s^{var} 最高的草图替换。

LLM 评分器偶尔会输出输入草图之间的平局。由于Plackett-Luce 模型不考虑平局，我们通过从模型中随机采样来打破平局。

演化选择。在采样阶段，控制器使用Predictor + Upper Confidence Bound (P-UCB) 公式选择“父”草图。为聚焦搜索并降低计算开销，采样器首先按当前Elo 分数把种群过滤到最高分的前64个草图。对这些候选，Elo 分数被归一化到 $[0, 1]$ ，得到基础分 q 。随后每个草图的最终P-UCB 分数计算为：

$$\text{score} = q + c \frac{\sqrt{\sum V_i}}{v + 1}$$

其中 v 是该特定草图被访问（采样）的次数， $\sum V_i$ 是过滤后种群中的总访问次数， c 是可调探索常数（本文设为0.2）。该机制优先利用最有前景的草图，也就是elite top-64 阈值内的草图；同时，UCB 探索项保证对该精英层中新晋或低频采样候选进行足够探索，防止搜索坍缩到单一且次优的谱系。 $c = 0.2$ 和top-64 是基于观测性能经验选择的。

全局目标缓存与纳入。独立证明智能体可能生成相同目标并分发给AlphaProof。为提高效率，Agent (D) 在数据库中实现了全局目标缓存。解析草图时，系统为每个生成子目标的精确形式化Lean 上下文和目标计算深哈希（即goal_id）。查询AlphaProof 之前，验证器检查该缓存。若某个具体子目标状态此前已在种群任意草图中被证明或形式化反证，则取回结果，并把相应tactic 序列或value function 纳入当前草图。新子目标会被批量并分发给AlphaProof，通过非阻塞远程过程调用（RPC）执行；其结果随后缓存，以加速未来生成。

AlphaProof 预算。评估新子目标时，AlphaProof 执行形式化树搜索来发现证明或反证。为防止系统在棘手或幻觉目标上停滞，AlphaProof 在严格计算预算内运行，通常限制为400次模拟，并受硬RPC 超时约束。若它不能解决子目标，我们把AlphaProof 响应整理成文本反馈。该反馈随后与特定子目标关联，并渲染到相应提示草图中。

实现。整个AlphaProof Nexus 基础设施以Python 实现，使用asyncio 框架。Agent (D) 的演化控制器运行事件循环，在异步线程间分发生成、验证和Elo 评分工作。形式化验证和编译在运行Lean v4.27 与Pantograph [5] 的隔离沙箱（Docker 实例）内执行。这确保生成代码在安全、有状态环境中接受类型检查，而不会冒险执行恶意代码。LLM 后端使用模型集成：复杂多轮证明智能体使用Gemini 3.1 Pro，较快的Gemini 3.0 Flash 用于高吞吐比赛评分和评估综合。

A.2. 提示

图 6 展示了完整功能智能体(D) 中证明子智能体提示的主要部分。图 7 展示了完整功能智能体(D) 中评分子智能体的提示。图 8 展示了基础智能体(A) 的完整提示。

B. 补充文本

B.1. 相关工作

LLM 与形式化定理证明。关于神经网络引导、面向机器可检查形式化证明的搜索，已有

```

# 1. Role and Goal
You are a world-class mathematician and Lean 4 expert. Your goal is to solve hard mathematical problems by
devising a proof strategy and translating it into a Lean 4 proof. You have access to an automated prover,
AlphaProof, as a tool to fill in mathematically straightforward steps.

# 2. Your Task
You will be given Lean code containing theorem statements with proof sketches (the 'Current Plan'). Your
task is to carefully analyze the 'Current Plan' and 'Prior Attempts' to understand what approaches have
been tried and where they failed. [...]

Think like a mathematician: focus on the key insights, proof structure, and creative steps. Even for steps
that seem mathematically straightforward, you should decompose the proof into simple, manageable subgoals
for AlphaProof to solve [...]

Some of these problems are very hard, possibly even open problems in mathematics. But don't be discouraged
-- approach them with curiosity and persistence. [...]

CRITICAL: You have a large number of 'search_replace' and 'attempt_goals_with_alphaproof' calls available
in each episode | you MUST use them exhaustively [...]

CRITICAL: You MUST NOT use a single 'sorry' to prove a goal that covers multiple reasoning steps. [...]

# 3. Sketch Structure and Syntax
* **Only Edit Inside Evolve Markers**: [...]
* **AlphaProof Tool**: You have access to a powerful automated theorem prover, AlphaProof, via the
  'attempt_goals_with_alphaproof' tool. You MUST use this tool frequently [...]
* **One Step Per Line**: [...]
* **Reducing Context**: [...] Before calling 'sorry', remove irrelevant hypotheses [...]
* **Soundness**: [...] **Do NOT assert falsehoods.**
* **No Imports**: [...]
* **Helper Definitions**: If you need auxiliary definitions, [...]
* **Helper Lemmas**: You can define reusable lemmas [...]
* **Evolvable Definitions and Lemmas**: If any definitions or lemmas appear inside sections enclosed by
  '-- EVOLVE-BLOCK-START' and '-- EVOLVE-BLOCK-END', or values appear inside sections enclosed by
  '-- EVOLVE-VALUE-START' and '-- EVOLVE-VALUE-END', you are allowed to modify them. [...]
* **Intermediate Steps and Definitions**:
  * Use 'have' statements for intermediate steps [...]
  * Use 'let x := ...' to define local objects or values [...]
* **Rationale in Comments**: Use Lean comments ('--') to briefly explain the high-level intuition [...]

# 4. Learning from Feedback
* You will be shown previous attempts ('Prior Attempts') and the current plan to be modified
  ('Current Plan'). Use this information to guide your response. [...]
* After providing the new code, add a paragraph in text summarizing the attempt [...]

Here are some examples of *bad* theorem sketches: [...]
And here is an example of *bad* top level definitions: [...]
And here is an example of *good* top level definitions: [...]

# Prior Attempts
Use these previous attempts to inform the current plan.
{previous_programs}

# Current Plan
This is the plan to be modified in your suggestion.
{code}
Make sure that you only propose changes inside sections enclosed by '-- EVOLVE-BLOCK-START' and
'-- EVOLVE-BLOCK-END', or '-- EVOLVE-VALUE-START' and '-- EVOLVE-VALUE-END' comments.

CRITICAL: You MUST use the search_replace tool to make changes. DO
NOT output code blocks in your response - the tool is the ONLY
way to modify the code. Aim for 8-10 small changes. If it does
not compile, call the tool again to fix it.

{lean_guidance}
{background_reading_material}

# Task
{natural_language_plan_instructions}{task_instruction}

Remember to make good sketches, capturing the high-level strategy of a correct
proof argument for the statement.

```

Figure 6 | 完整功能智能体(D) 中证明子智能体的提示（压缩版）。省略文本用[...] 表示。花括号中的文本表示运行时填入的模板变量。例如，{code} 会被替换为当前Lean 文件。

```

You are a discerning tournament judge and an expert in formal proof strategies, specializing in Lean. Your
task is to serve as the arbiter between competing proof sketches for a given set of theorems. [...]

### Your Objective

Your goal is to deliver a professional comparative analysis. You will rank the sketches from best to worst
and articulate the precise reasoning behind your decision. [...]

### Proof Sketches to Review
The sketches below are labeled 1 to N.
{player_blocks}

### Core Judging Criteria & Priorities

Evaluate the sketches based on the following principles, which are listed in descending order of importance.

**1. Strategic Robustness & Generalizability (Highest Priority)**
* **Generalization over Specialization:** Does the strategy scale to the full theorem? [...]
* **Avoid "Overfitting":** Penalize strategies that rely on "brute force" computation [...]
* **Diversity of Strategy:** The goal is to explore multiple promising lines of reasoning. [...]

**2. Quality of Decomposition**
You must evaluate the quality of the gaps (sorries) left in the proof. Not all unproven subgoals are equal.
* **Good Gaps (Routine/Technical):** It is acceptable to sorry standard mathematical tasks [...]
* **Bad Gaps (Miracles/Strategic):** It is unacceptable to sorry the core insight of the proof [...]
* **The Rule:** A sketch with good gaps (even if AlphaProof fails to close them) > A sketch with no gaps
  (but a dead-end strategy).

**3. Logical Correctness**
* **Is the plan valid?** [...]
* **Coherence:** Do the steps build upon each other logically towards the final goal? [...]

### Feedback and Evaluation Analysis
You will receive execution feedback, but you must interpret this carefully:
* **AlphaProof Failure != Bad Sketch:** [...]
* **System Errors:** Ignore timeouts or service errors.

### Critical Flaws & Red Flags
Be vigilant for these issues, which severely undermine a sketch's quality:
* **Asserting a Falsehood:** [...]
* **Trivial or Circular Reasoning:** [...]
* **Strategic Dead Ends:** [...]

### Feedback and Evaluation error:

You will receive execution feedback and/or evaluation errors for each sketch. [...]

### Required Output Format

Provide your judgment in the following structured format. [...]

**1. Summary of Strategies**
* Briefly summarize the approach taken in each sketch.

**2. Comparative Analysis**
* **Scalability:** [...]?
* **Decomposition Quality:** [...]
* **Logical Soundness:** [...]
* **Strategic Approach:** [...]
* **Progress & Feasibility:** [...]

**3. Final Judgment**
* **Ranking:** Provide a ranking of the sketches from best to worst, using '>' for 'better than' and
  '=' for 'equal in quality'.
* **Rationale:** Provide a concluding paragraph that crisply summarizes the primary reasons for your
  ranking, focusing on the most significant differences in quality based on the judging criteria.

Provide a complete rank the sketches from best to worst using '>' for 'better than' and '=' for 'equal
in quality'. Your output must contain the final ranking in the format '<decision>2 > 1 = 3</decision>',
containing a ranking of all players presented.

```

Figure 7 | 完整功能智能体(D) 中评分器的提示（压缩版）。省略文本用[...] 表示。花括号中的文本表示运行时填入的模板变量。例如，{player_blocks} 会被替换为待比较的草图。

```

# 1. Role and Goal
You are a world-class mathematician and Lean 4 expert.
Your goal is to solve hard mathematical problems by devising a proof strategy
and translating it into a Lean 4 proof.

# 2. Your Task
You will be given Lean code containing theorem statement with a partial proof. You goal is to
modify the file to continue proving the statement until there are no sorries left.

You will be getting feedback from Lean Compiler after every time you modify code.
Compilation errors will be highlighted and you need to keep iterating until the code compiles.
CRITICAL: Don't end a session with the code which doesn't compile. Your session will be discarded if
the final proof doesn't compile. If you can't finish the proof in the current session at least
make sure it compiles before you wrap up the session. Put any findings, plans or solutions as
comments in the file. Only file content will be passed to the next session.

Think like a mathematician: focus on the key insights, proof structure, and
creative steps (e.g., constructing an object via 'let').
If you get stuck on the main proof, try to gain insights by exploring diverse ideas:
study specific cases, or define and attempt to prove interesting generalizations,
specializations, or variants of the problem statement as new helper lemmas.
Prefer clever mathematical arguments over brute-force casework where possible.

Some of these problems are very hard, possibly even open problems in mathematics.
But don't be discouraged|approach them with curiosity and persistence.
Like George Dantzig, who solved two famous unsolved problems in statistics thinking they were homework,
you might solve a problem you think is difficult simply by not knowing it was considered impossible!
Believe in your ability to find creative solutions where others might not.

CRITICAL: You MUST use tools available to you exhaustively to refine your proof
until you either find a proof or are certain the current direction is flawed.
Do NOT give up easily, and NEVER put off formalization work to the next session
if you have more tool calls available.
Your effort in each turn must be maximal: try to solve the problem in full, as if there is no next session.

**No Imports:** The execution environment imports 'Mathlib' by default.
Do **not** add any 'import' statements in your proof.

# Current proof
This is the proof to be modified in your session.
{code}
Make sure that you only propose changes inside sections enclosed by
'-- EVOLVE-BLOCK-START' and '-- EVOLVE-BLOCK-END',
or '-- EVOLVE-VALUE-START' and '-- EVOLVE-VALUE-END' comments.

```

Figure 8 | 基础智能体(A) 的完整提示。花括号中的文本表示运行时填入的模板变量。例如, {code} 会被替换为当前Lean 文件。

大量文献[66, 15, 16, 64, 40]。GPT- f [48] 等早期工作确立了语言模型在这一场景中的可行性；后续系统改进了tactic生成、前提选择以及与外部证明器的交互[35, 67]。Draft-Sketch-Prove 系统[34] 引入了先生成非形式化草图、再翻译成形式化步骤的层次化方法；Hilbert [63] 和Aristotle [1] 等近期系统进一步把高层证明规划与低层elaboration 分离。AlphaProof [29] 首次显示强化学习（RL）可把形式化定理证明提升到数学奥林匹克水平。该系统的一些成功来自测试时RL；但它也支持成本较低的树搜索推理模式，本文正利用该模式。随后，若干其他系统也在竞赛数学中展示了强性能[1, 15, 40, 6]。

在研究层面，AI 辅助形式化证明主要用于验证自然语言中推导出的结果（无论来自人类数学家还是AI 系统），而不是发现新结果。尤其是Aristotle [1] 被用于形式化AI 生成的若干Erdős 问题自然语言证明，更多细节见Tao 的wiki [59]。Gauss [42] 曾用于给出Viazovska 八维球堆积证明的形式化[28]。我们的不同之处在于，我们把Lean 用作新数学发现的媒介。

用于数学发现的演化。用演化算法搜索程序在AI 中有很长历史[37]。FunSearch [51] 引入了用LLM 引导演化来搜索以代码表示的数学构造这一思想。FunSearch 后来扩展为AlphaEvolve [46]，并已被用于改进多个不同数学领域中的界和寻找新构造[25, 45, 44]。我们对agent (D) 的实现复用了AlphaEvolve 的若干组件。然而，两者的根本差异在于：AlphaEvolve 旨在寻找优化数值奖励函数的程序，而我们的智能体目标是寻找通过布尔形式化验证标准的证明。

自然语言证明发现。近期大量工作探索LLM 是否能在自然语言中执行研究级数学任务，AI Co-Mathematician [69] 即体现了这一方向。聚焦定理证明时，Aletheia [21] 通过交错生成和修订的大量测试时计算展示了这种路线。其他证明器包括FullProof [11] 和DeepThink [26]。OpenAI 开发的一个专有模型解决了若干Erdős 猜想[3, 4]。随后，Erdős 问题#1196 通过使用GPT-5.4 的社区实验以非形式化方式得到解决[2]。许多以这种方式发现的证明和部分结果，后来借助Aristotle [1] 与Gauss [42] 等智能体被自动形式化。数学家与AI 模型的进一步合作也在优化理论[33]、代数几何[53, 11] 和谱理论[32] 中产生结果。

B.2. Erdős 与OEIS 问题选择

对Erdős 评估，我们在截至2026 年2 月初Formal Conjectures 仓库中所有可用的Erdős 问题Lean 陈述上运行智能体，共353 个问题。我们没有选择要尝试哪些问题；集合完全由开源社区从ErdosProblems 网站收录的1200 多个问题中已形式化的内容决定。我们承认，该过程偏向于适合在Lean 中形式化的问题。

对OEIS 评估，我们从OEIS [56] 中抽取的2649 个开放猜想语料开始。我们提示Gemini 选择500 个非平凡、数学上有趣、不是著名开放问题且适合自动定理证明的问题，并使用基于Gemini 的智能体将其形式化。500 个问题中，有8 个因Lean 版本升级引入的不兼容被排除，最终得到492 个问题。

B.3. 不同智能体架构和模型的比较细节

图 9 报告了每个Erdős 问题中成功运行的计算成本分布，以及每个智能体的求解率。我们注意到，多数问题和方法的成本方差很大，凸显了智能体的随机性。这在Erdős 12(ii) 和152 等问题上尤其明显。

图 10 展示了全部九个Erdős 问题的求解率与平均推理成本（美元）。除主文图外，它

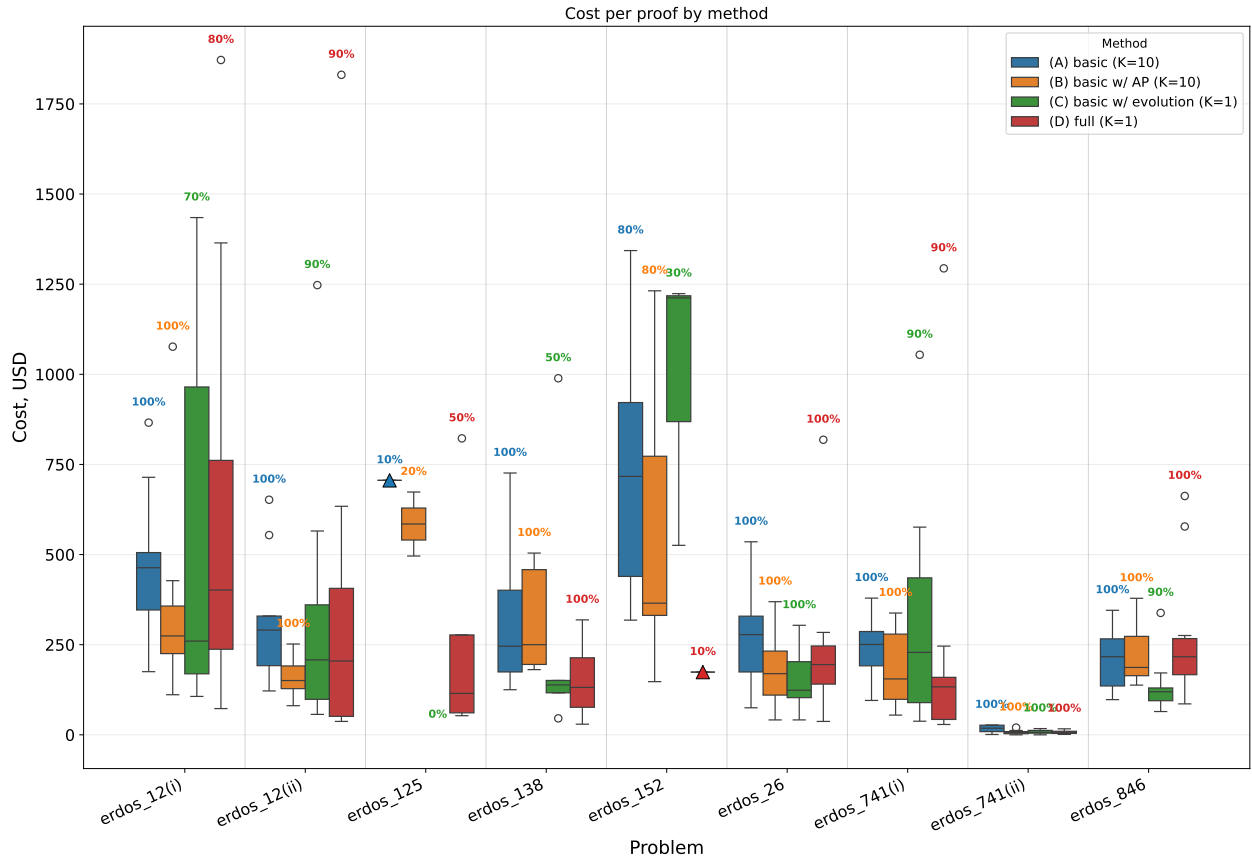


Figure 9 | Erdős 问题成功证明成本分布的箱线图。图中比较四种实验配置：basic@K=10（蓝色）、basic with AlphaProof @K=10（橙色）、basic with evolution（绿色）和full（红色）。每个箱体内的实线表示中位成本，上下边界分别表示第三四分位数和第一四分位数。须线延伸到分布其余部分，圆点表示离群数据点。三角标记表示只有一个数据点的实例，其中只有一次证明尝试成功。

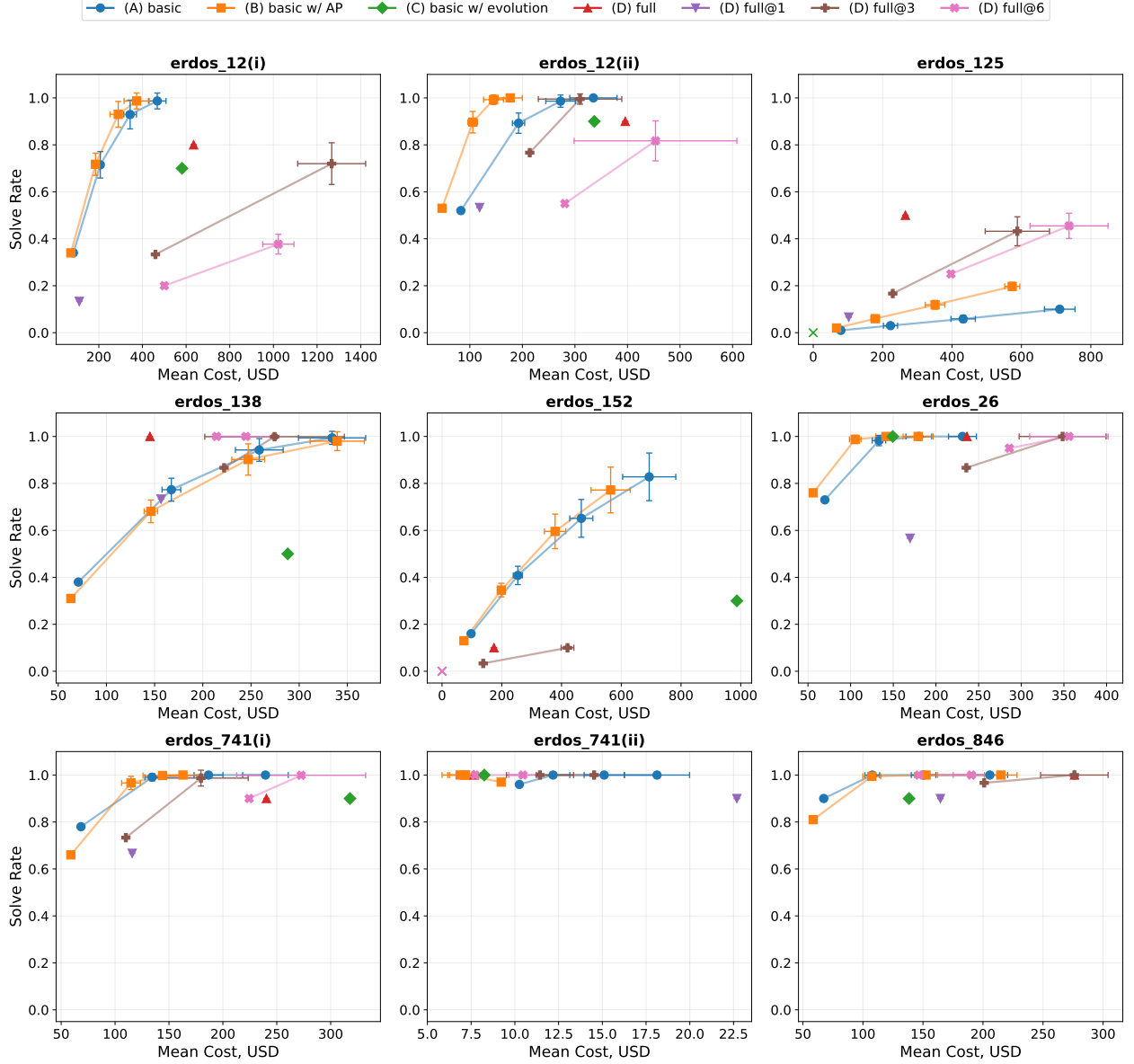


Figure 10 | 九个Erdős问题实例上的求解率与平均推理成本（美元）。图中展示七种系统配置：basic（蓝色圆点）、basic with AlphaProof (AP)（橙色方块）、basic with evolution（绿色菱形）、full（红色三角）、full@1（紫色下三角）、full@3（棕色加号）和full@6（粉色x），其中@S表示完整系统使用给定数量并行LLM生成线程的变体。连线曲线表示独立尝试数 K 。误差条表示一个标准误差区间。对basic和basic with AlphaProof配置，每条曲线描绘成本-性能Pareto前沿，显示更高预算下的边际收益递减。注意basic with AlphaProof和full不包含AlphaProof的推理成本。

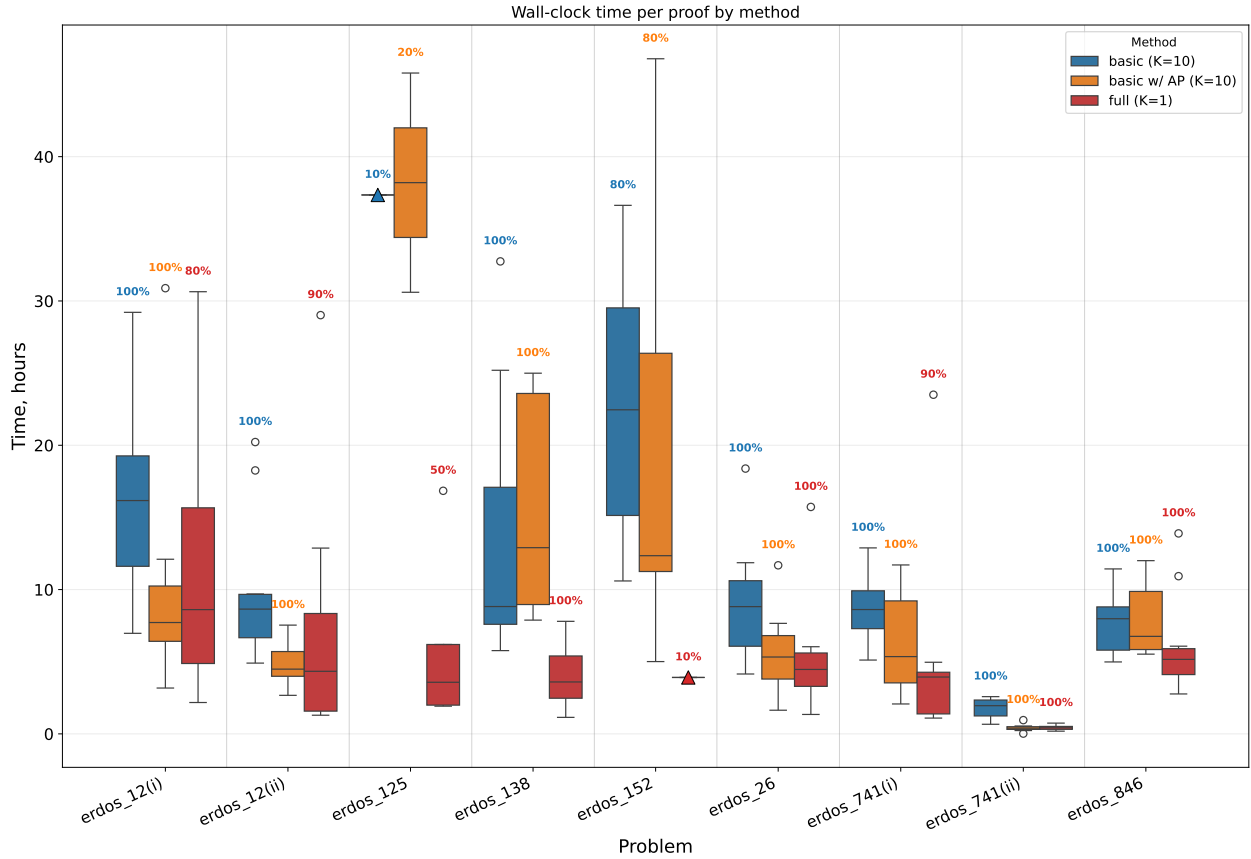


Figure 11 | Erdős 问题成功证明所需真实时间分布的箱线图。图中比较三种实验配置：**basic@K=10**（蓝色）、**basic with AlphaProof @K=10**（橙色）和**full**（红色）。每个箱体实线表示中位时间，上下边界分别表示第三四分位数和第一四分位数。须线延伸到分布其余部分，圆点表示离群数据点。三角标记表示只有一个数据点的实例，其中只有一次证明尝试成功。所有实验都使用48小时截止。

还展示了完整方法在不同异步LLM智能体数量下运行的结果。有趣的是，只使用一个生成器但从数据库采样（而不是使用前一会话输出）的完整方法，相比基础设置表现更差。这说明，除非存在异步流水线并把数据库用作协调智能体的方式，否则采样本身没有收益。三或六个异步智能体在最难问题上没有超过10个智能体的完整配置，但在较容易任务上更高效。鉴于观测结果的高方差，可以认为 $K = 10$ 是该系统的强默认设置。

我们还对基础智能体(A)做了两次额外运行，唯一区别是使用的证明LLM：**Gemini 3.0 Flash** 和**Gemini 3.1 Flash-Lite**。我们也使用**Gemini 3.0 Flash** 作为证明器模型，运行了带AlphaProof工具的基础设置。所有运行均使用 $K = 100$ 和24小时时间预算。这三次运行都未能解决任何Erdős问题。

为了把AlphaProof作为独立基线评估，我们在树搜索推理模式下对全部9个Erdős问题运行它。尽管我们为每题允许约64 v6e TPU小时的计算预算，该系统仍未解决任何问题。TPU定价见<https://cloud.google.com/tpu/pricing>。

每个智能体的LLM 成本按如下方式计算:

$$\begin{aligned} total_{component} &= input * p_{input} + cache_{read} * p_{cache} + output * p_{output}, \\ total &= total_{sketcher} + total_{rater} \end{aligned}$$

其中 $input$ 包括用户提示、智能体会话前缀、 $thoughts$ 和工具调用输出, 并排除缓存token; $cache_{read}$ 统计从缓存读取的输入token; $output$ 包括模型输出和 $thoughts$ 。 p 是<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing> 中相应的标准每token 价格。注意, 对所有智能体价格估计, 我们都采用200k token 或更少提示的费率。

B.4. 去形式化Lean 证明

下面给出完整功能Agent (D) 发现的Lean 证明的去形式化版本。为保持数学细节可追溯, 具体证明文件沿用原论文模块化proofs/ 结构; 本中文稿已将证明叙述中文化, 并保留原始数学表达、公式结构与可追溯链接。

Erdős #12-(i)

首先给出Erdős 问题#12 下第一个问题的证明, 该分类来自ErdosProblems 网站 (<https://www.erdosproblems.com>) 。

定理(i). 存在一个无限集合 $A \subseteq \mathbb{N}$, 满足不存在互异的 $a, b, c \in A$ 使得 $a < b, c$ 且 $a|b+c$, 并且

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, N\}|}{N^{1/2}} > 0.$$

证明. 我们将构造一系列"区块", 每个区块本身都不含这样的 a, b, c ; 通过仔细选择参数, 它们的并集形成所需集合。通过精确控制这些区块的增长和模剩余, 我们保证该集合足够稠密以满足 $\liminf$ 条件, 同时避开所有被禁止的整除关系。

定义 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 其中 $f(0) = 0$ 且 $f(n) = 3f(\lfloor n/2 \rfloor) + (n \bmod 2)$ 。函数 f 将一个以二进制表示的数, 输出为同一表示但按三进制读取所得的数。特别地, $f(n)$ 的三进制表示只含0 和1。因此, $f(a) + f(b) = 2f(c)$ 蕴含 $a = b = c$, 从而序列 $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ 不含3-AP。

接着, 令 F_i 为第 i 个奇素数, 并记 $M_i = \prod_{j < i} F_j$ 与 $V_i = F_i M_i$ 。由Bertrand 公设, 有 $F_i \leq 2^{i+2}$ 。由中国剩余定理, 对每个 i , 令 $C_i < V_i$ 为唯一满足 $C_i \equiv 0 \pmod{F_i}$ 且 $C_i \equiv 1 \pmod{M_i}$ 的整数。

现在定义区块 (B_i) 的参数。令

- $Y_i = 3^{(i+20)^3}$ 为指数型控制尺度, 用来控制区块之间的距离。
- $P_i = 10V_i Y_i + C_i$ 为第 i 个区块的起始坐标。
- $X_i = \lfloor \sqrt{P_{i+1}} \rfloor$ 为第 i 个区块的元素容量。注意 B_i 的容量直接绑定到下一个区块 B_{i+1} 的起点。

形式上, 定义 $B_i = \{P_i + V_i f(y) \mid y < X_i\}$ 。 Y_i 的作用是在保持区块相对窄的同时, 确保区块之间相距足够远。注意若 $y < 2^k$, 则 $f(y) < 3^k$ 。令 $k = (i + 20)^3$, 我们希望保证对任

意 $y < X_i$ ，都有 $f(y) < Y_i = 3^k$ 。为此，只需证明 $X_i \leq \sqrt{P_{i+1}} < 2^k$ ，这等价于 $P_{i+1} \leq 4^k$ 。

由 F_i 的界可知， $P_{i+1} \leq 11V_{i+1}Y_{i+1} \leq 11 \cdot 2^{(i+4)^2} \cdot 3^{(i+21)^3}$ 。这在渐近意义下严格小于 $4^k = 4^{(i+20)^3}$ 。加入20的平移后，不等式 $11 \cdot 2^{(i+4)^2} \cdot 3^{(i+21)^3} \leq 4^{(i+20)^3}$ 对所有 $i \geq 1$ 都成立。

置 $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$ 。显然， A 是无限集合。反设存在互异的 $a, b, c \in A$ ，满足 $a < b, c$ 且 $a \mid (b+c)$ 。令 $a \in B_i$ 。分两种情形讨论：

- (情形1: 跨区块) 假设 b, c 中至少一个不在 B_i 中。不失一般性，设 $b \in B_j$ ，其中 $j > i$ （因为 $b > a$ ）。由于 $a \in B_i$ ，有 $a \equiv 0 \pmod{F_i}$ ，于是由整除条件得 $b+c \equiv 0 \pmod{F_i}$ 。然而，由CRT构造， $b \equiv 1 \pmod{F_i}$ 。元素 c 必属于某个 B_m 且 $m \geq i$ ，所以 $c \equiv 0 \pmod{F_i}$ （若 $m = i$ ）或 $c \equiv 1 \pmod{F_i}$ （若 $m > i$ ）。因此， $b+c \equiv 1 \pmod{F_i}$ 或 $b+c \equiv 2 \pmod{F_i}$ 。由于 $F_i \geq 3$ ，这与 $b+c \equiv 0 \pmod{F_i}$ 直接矛盾。
- (情形2: 同一区块) 假设 $b, c \in B_i$ 。它们必须紧密聚集在 P_i 附近。因为 $y < X_i$ ，有 $f(y) < Y_i$ 。加到任一区块元素上的最大“噪声”为 $V_i Y_i$ 。由于 $P_i > 10V_i Y_i$ ，任意 $x \in B_i$ 必满足 $x \in [P_i, 1.1P_i]$ 。整除条件 $a \mid (b+c)$ 蕴含存在整数 m 使 $ma = b+c$ 。因为 $b+c \in [2P_i, 2.2P_i]$ 且 $a \in [P_i, 1.1P_i]$ ，必有 $m = 2$ ，即 $2a = b+c$ 。

将元素写作 $a = P_i + V_i f(a')$ ， $b = P_i + V_i f(b')$ ，以及 $c = P_i + V_i f(c')$ ，代入并消去公共项得 $2f(a') = f(b') + f(c')$ 。由于 f 的像避开3-AP，这对互异的 a', b', c' 不可能成立，从而与 a, b, c 互异的假设矛盾。

最后，证明对某个常数 $c > 0$ 有 $C(N) = |A \cap \{1, \dots, N\}| \geq c\sqrt{N}$ 。分两种情形：

1. N 落在 B_i 与 B_{i+1} 之间的间隙中；准确地说， $P_i + V_i Y_i \leq N < P_{i+1}$ 。此时， $C(N)$ 至少计入 B_i 中的所有元素，故 $C(N) \geq X_i = \lfloor \sqrt{P_{i+1}} \rfloor$ 。由于 $N \leq P_{i+1}$ ，有 $\sqrt{N} \leq \sqrt{P_{i+1}}$ 。因此， $\frac{C(N)}{\sqrt{N}} \geq \frac{\lfloor \sqrt{P_{i+1}} \rfloor}{\sqrt{P_{i+1}}} \approx 1$ 。
2. N 位于区块 B_i 内；准确地说， $P_i \leq N < P_i + V_i Y_i$ 。一个保守下界只计入到前一区块为止的元素，给出 $C(N) \geq X_{i-1} = \lfloor \sqrt{P_i} \rfloor$ 。注意 $V_i Y_i \leq 0.1P_i$ ，所以 $N \leq 1.1P_i < 2P_i$ 。于是 $\sqrt{P_i} > \sqrt{N/2}$ ，从而 $\frac{C(N)}{\sqrt{N}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

在两种情形中，都有 $\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{C(N)}{\sqrt{N}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$ 。□

Erdős #12-(ii)

接着给出Erdős #12所列三个问题中第二个问题的证明。

定理(ii). 存在一个无限集合 $A \subset \mathbb{Z}^+$ ，其中不存在互异的 $a, b, c \in A$ 满足 $b, c > a$ 且 $a \mid b+c$ ，但对任意 $\varepsilon > 0$ 和所有充分大的 N ：

$$|A \cap \{1, \dots, N\}| \geq N^{1-\varepsilon}.$$

因而，不存在绝对常数 $c > 0$ ，使每个这样的集合 A 都对无穷多个 N 满足 $|A \cap \{1, \dots, N\}| < N^{1-c}$ 。

证明. 证明与前面Erdős #12(i)的证明类似，主要区别在于这里使用Behrend型构造来产生稠密的无3-AP集合。

令 $c \in (0, 1)$ ，并令 (P_k) 为一列两两互素的整数，满足 $P_k \geq 3$ 且 $P_k \leq 4^{k+2}$ （例如可取 P_k 为第 k 个奇素数）。接着，定义累积乘积 $L_k = \prod_{i=0}^k P_i$ 。同前，有 $L_k \leq 4^{(k+2)^2}$ 。由中国剩余定理，存在整数 $R_k < L_k$ ，满足 $R_k \equiv 0 \pmod{P_k}$ ，并且对所有 $i < k$ 有 $R_k \equiv 1 \pmod{P_i}$ 。

选择整数 $m \geq 2$ ，使 $m > (2m+1)^{1-c/2}$ ，并定义维数 $V_k = (k+10)^4$ 。我们使用 Behrend 构造来生成不含三项等差数列的稠密集。考虑向量网格 $\{1, \dots, m\}^{V_k-1}$ 。令 $v = (v_0, \dots, v_{V_k-2})$ 为这样的向量。平方范数 $\|v\|_2^2$ 在区间 $[V_k-1, (V_k-1)m^2]$ 中取整数值。由鸽巢原理，存在整数半径 K ，使该球面上的向量数满足 $|\{v \in \{1, \dots, m\}^{V_k-1} \mid \|v\|_2^2 = K\}| \geq m^{V_k-1}/(V_k m^2 + 1)$ 。

定义 S_k 为如下整数集合：将这些向量按基数 $2m+1$ 求值，并额外加上一个巨大的最高位偏移 $m(2m+1)^{V_k-1}$ ：

$$S_k = \left\{ m(2m+1)^{V_k-1} + \sum_{i=0}^{V_k-2} v_i(2m+1)^i \mid v \in \{1, \dots, m\}^{V_k-1}, \sum_{i=0}^{V_k-2} v_i^2 = K \right\}$$

由于各位数字都被 m 控制，在基数 $2m+1$ 下两个元素相加不会产生进位。限制在半径为 $\sqrt{K}$ 的球面上，保证 S_k 不含 3-AP。此外，由于向量使用的数字严格介于 1 与 m 之间，每个元素 $x \in S_k$ 都满足 $m(2m+1)^{V_k-1} \leq x < (m+1)(2m+1)^{V_k-1}$ ，从而该集合紧密聚集。

定义区块 $A_k = \{L_k x + R_k \mid x \in S_k\}$ ，并置 $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$ 。显然， A 是无限集合。我们验证 A 不含互异的 a, b, c 使得 $a \mid (b+c)$ 且 $b, c > a$ 。若 a, b, c 位于不同区块，则与前述类似，利用 CRT 条件的模算术论证给出矛盾。若它们位于同一区块，则 S_k 的紧聚性保证 $b+c < 3a$ ，迫使整除倍数恰好为 2（即 $2a = b+c$ ），这与 S_k 无 3-AP 矛盾。为保证区块 A_k 互不重叠，估计其元素。 A_k 中最大元素满足上界：

$$\max(A_k) \leq L_k(m+1)(2m+1)^{V_k-1}$$

下一个区块 A_{k+1} 中最小元素满足下界：

$$\min(A_{k+1}) \geq L_{k+1}m(2m+1)^{V_{k+1}-1}$$

由于维数 $V_{k+1} = (k+11)^4$ 显著大于 $V_k = (k+10)^4$ ，基数指数严格占优，从而将各区块分开。

现在证明对充分大的 N ，有 $|A \cap \{1, \dots, N\}| \geq N^{1-c}$ 。密度下降最严重的位置在区块之间的空隙中，而绝对最小值出现在区块 A_{k+1} 开始之前。此时 $N = \min(A_{k+1}) - 1$ ，总元素数严格大于 $|A_k|$ 。因此，只需证明：

$$|A_k| \geq (\max(A_{k+1}))^{1-c}$$

将参数界代入该不等式，并利用 m 的选择满足 $m > (2m+1)^{1-c/2}$ ，剩下要证明

$$\frac{\left((2m+1)^{1-c/2}\right)^{V_k-1}}{V_k m^2 + 1} \geq \left(L_{k+1}(m+1)(2m+1)^{V_{k+1}-1}\right)^{1-c}$$

忽略多项式分母和常数乘子后，比较基数 $2m+1$ 上指数的渐近增长：

- 左边的指数为 $(1-c/2)(V_k-1) = (1-c/2)k^4 + O(k^3)$ 。

- 右边的指数为 $(1 - c)(V_{k+1} - 1) = (1 - c)(k + 11)^4 = (1 - c)k^4 + O(k^3)$ 。

累积乘积 $L_{k+1} \leq 4^{(k+3)^2}$ 和常数 $(m + 1)$ 对右边的贡献仅为 $O(k^2)$ ，可被 $O(k^3)$ 误差项安全吸收。由于 $c > 0$ ，左边的 k^4 系数 $(1 - c/2)$ 严格大于右边的 k^4 系数 $(1 - c)$ 。因此，对充分大的 k ，左边在渐近上占优，不等式成立。 $\square$

这些问题提出于1970年[18]，并受到多位人类数学家的关注，他们对此类问题取得过部分进展[54, 7, 17]。我们感谢Thomas Bloom在ErdosProblems网站 (<https://www.erdosproblems.com>) 总结这些问题的历史。

注意，(ii) 的答案蕴含(i) 的答案。不过我们仍纳入两个证明，因为智能体独立发现了它们，每个问题也都作为Formal Conjectures 中的定理被单独形式化。最初，智能体为第二个问题找到了多个证明；我们选择了第一个证明进行非形式化呈现。该证明在构造上也恰好与(i) 的证明差别最大，其他证明则相当相似。公开分享解答之后，有人指出原文构造稍作调整也可回答这些问题。第三个也是最后一个问题，问这样的集合 A 是否能满足 $\sum_{a \in A} 1/a = \infty$ ，目前仍开放且似乎困难。

我们提供了(i) 的Lean 证明：https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_12.parts.i.lean，以及(ii) 的Lean 证明：https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_12.parts.ii.lean。我们最初对该结果的沟通可见ErdosProblems 网站的问题讨论串：<https://www.erdosproblems.com/forum/thread/12>。

Erdős #125

问题. 设 $A = \{\sum \epsilon_k 3^k : \epsilon_k \in \{0, 1\}\}$ 为三进制表示中只含数字0,1 的整数集合，并设 $B = \{\sum \epsilon_k 4^k : \epsilon_k \in \{0, 1\}\}$ 为四进制表示中只含数字0,1 的整数集合。 $A + B$ 是否具有正下密度？

证明. 我们证明答案是否定的：下密度为零。令 A 和 B 分别为三进制和四进制表示中只含数字0 和1 的整数集合。我们将证明 $A + B$ 的下密度为零。

对任意整数 $a \in A$ ，可在第 k 位处将其分解为高位部分和低位部分，写作 $a = 3^k a_{top} + a_{bot}$ 。由于 a 只使用数字0 和1， a_{top} 与 a_{bot} 也都属于 A 。此外， a_{bot} 的最大可能值是在三进制中由 k 个1 组成的整数，因此有严格上界 $a_{bot} \leq (3^k - 1)/2$ 。对任意 $b \in B$ 在尺度 m 上应用完全相同的逻辑，可写成 $b = 4^m b_{top} + b_{bot}$ ，并得到类似界 $b_{bot} \leq (4^m - 1)/3$ 。

为估计 $A + B$ 到大尺度为止的密度，定义阈值 $M \cdot N_0$ ，其中 $M = \min(3^k, 4^m)$ ， k, m 为某些整数。考虑任意满足 $x < M \cdot N_0$ 的元素 $x \in A + B$ 。按定义， $x = a + b$ ，其中 $a \in A$ 且 $b \in B$ 。利用前述分解，可将该和表示为 $x = 3^k a_{top} + a_{bot} + 4^m b_{top} + b_{bot}$ 。不失一般性，假设 $3^k \leq 4^m$ ，于是 $M = 3^k$ 。将该表达式提出因子 M ，得到 $x = 3^k(a_{top} + b_{top}) + c$ ，其中余项为 $c = (4^m - 3^k)b_{top} + a_{bot} + b_{bot}$ 。

令 $y = a_{top} + b_{top}$ 。由于 $a_{top} \in A$ 且 $b_{top} \in B$ ，自然有 $y \in A + B$ 。此外，因为 $x < 3^k N_0$ ，必有 $y < N_0$ ，从而也有 $b_{top} \leq N_0$ 。应用低位部分的界，可将余项 c 控制在最大值 C 以内，其中 $C = |4^m - 3^k|N_0 + (3^k - 1)/2 + (4^m - 1)/3$ 。

这说明任意合法的和 $x < M \cdot N_0$ 都由一个基值 $y \in (A + B) \cap [0, N_0)$ 和一个余项 $c \in [0, C]$ 的选择所决定。因此， $A + B$ 中严格小于 $M \cdot N_0$ 的元素总数，被 y 的选择数与 c 的选择数之

积所控制。除以区间长度 $M \cdot N_0$ ，得到新尺度上的密度上界：到 $M \cdot N_0$ 为止的密度不超过到 N_0 为止的密度再乘以因子 $(C+1)/M$ 。

为迫使密度下降，需要该乘法因子严格小于1。由于对数比 $\ln(4)/\ln(3)$ 是无理数，Dirichlet逼近定理保证可以找到任意大的整数 k 和 m ，使比值 $4^m/3^k$ 任意接近1。通过仔细选择 k 和 m ，绝对差 $|4^m - 3^k|$ 相对于 M 变得极小。因此，对任意给定的 N_0 ，可取足够大的 k, m ，使得 $(C+1)/M \leq 0.99$ 。

现在可迭代地应用这个估计过程。从任意尺度 N_0 出发，可找到更大的尺度 $N_1 = M_1 N_0$ ，使得 $A+B$ 的密度至少下降一个0.99的因子。以 N_1 作为新的基准，又可找到更大的尺度 $N_2 = M_2 N_1$ ，使密度再下降一个0.99的因子。经过 r 次迭代后，到尺度 N_r 为止的集合密度被 $(0.99)^r$ 控制。当 $r \rightarrow \infty$ 时，该界趋于0。这说明存在任意大的尺度序列，使密度趋于0，从而证明 $A+B$ 的下密度为0。□

我们最初在<https://www.erdosproblems.com/forum/thread/125#post-5110>沟通该结果。Lean证明位于https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_125.variants.positive_lower_density.lean。在ErdosProblems网站讨论中，有人指出这给集合 $A+B$ 留下两种可能：

1. $A+B$ 的上密度和下密度都为零（因此密度也为零），或
2. $A+B$ 的下密度为零，但上密度为正（因此没有密度）。

Erdős #138, 差分变体

问题. 设van der Waerden数 $W(k)$ 满足：只要 $N \geq W(k)$ 且 $\{1, \dots, N\}$ 被2-染色，就必存在一个单色的 k 项等差数列。是否有 $W(k+1) - W(k) \rightarrow \infty$ ？

证明. 我们证明 $W(k+1) \geq W(k) + k$ ，这就推出 $W(k+1) - W(k) \rightarrow \infty$ 。给定前 $W(k) - 1$ 个整数的一个2-染色，且其中没有单色 k -AP，我们可以用贪心方式再延长 k 个元素，而不产生单色 $(k+1)$ -AP。逐个加入新元素，假设已经合法染色到 M （其中 $M < W(k) - 1 + k$ ）；若把 $M+1$ 染成红色不会产生红色 $(k+1)$ -AP，就将其染成红色，否则染成蓝色。

该算法唯一可能得到非法染色的情形，是两个选择都被阻塞；也就是说，已经存在一个公差为 d_R 的红色 k -AP和一个公差为 d_B 的蓝色 k -AP，并且这两个数列的第 $(k+1)$ 项都正好落在 $M+1$ 。但这是不可能的。由于原区间到 $W(k) - 1$ 为止没有单色 k -AP，这些数列都必须包含至少一个新加入的元素，因此其公差满足 $d_R, d_B \leq k - 1$ 。于是，若沿红色数列向后退 d_B 步，并沿蓝色数列向后退 d_R 步，两种计算都会正好落在正整数 $M+1 - d_R d_B$ 上，这意味着同一个点必须同时被染成红色和蓝色，矛盾。□

我们最初在<https://www.erdosproblems.com/forum/thread/138#post-5314>沟通该结果，并在https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_138.variants.difference.lean分享Lean证明。在ErdosProblems网站讨论中，Thomas Bloom指出该论证的直接推广给出 $W(k+1, l+1) \geq W(k, l) + \min(k, l)$ ，并询问这种论证能为 r -色变体 $W_r(k)$ 证明什么。

Erdős #741-(i)

问题. 设 $A \subseteq \mathbb{N}$ 且 $A+A$ 具有正上密度。是否总能分解 $A = A_1 \sqcup A_2$ ，使得 $A_1 + A_1$ 和 $A_2 + A_2$ 都具有正上密度？

证明. 我们证明答案是肯定的。使用交替区块划分。给定一个快速增长的序列 $M_0 < M_1 < M_2 < \dots$, 定义

$$A_1 = A \cap \bigcup_k (M_{2k}, M_{2k+1}], \quad A_2 = A \setminus A_1.$$

在奇编号区间 $(M_{2k}, M_{2k+1}]$ 中, A 的所有元素都属于 A_1 ; 在偶编号区间 $(M_{2k+1}, M_{2k+2}]$ 中, 它们都属于 A_2 。选择序列 M 增长得足够快, 使每个新区块相对于所有先前区块都占主导。我们分两种情形讨论。

情形1: A 具有正上密度。存在常数 $c > 0$ 和一个严格递增的尺度序列, 使得沿该序列有 $|A \cap [1, N]| \geq c \cdot N$ 。利用依赖选择论证, 取出一个快速增长的序列 M_k , 使得对每个 k :

- $|A \cap [1, M_{k+1}]| \geq c \cdot M_{k+1}$ (密度在下一尺度仍被保留),
- $|A \cap [1, M_k]| \leq \frac{c}{4} \cdot M_{k+1}$ (相对于"未来", "过去"可以忽略)。

因为每个新区块包含 A 的所有"新"元素, 在尺度 M_{2k+1} 处观察可知 A_1 具有正上密度, 而在尺度 M_{2k+2} 处同理可知 A_2 具有正上密度。一个简短论证即可提升该结论: 若一个集合具有正上密度, 则它与自身的和集也具有正上密度。

情形2: A 的上密度为零, 但 $A + A$ 具有正上密度。这是较困难的情形, 因为 A 太稀疏, 不能直接保证各部分具有正密度。转而对和集本身进行论证。由于 $A + A$ 具有正上密度, 存在 $c > 0$ 和一个尺度序列, 使得沿该序列有 $|(A + A) \cap [1, N]| \geq c \cdot N$ 。又因 A 的上密度为零, $|A \cap [1, N]| = o(N)$, 所以对任意固定的 K , 存在任意大的 N 使 $(K+1) \cdot |A \cap [1, N]| \leq \frac{c}{4} \cdot N$ 。通过依赖选择, 取出快速增长的 M_k , 使得对每个 k :

- $|(A + A) \cap [1, M_{k+1}]| \geq c \cdot M_{k+1}$,
- $(M_k + 1) \cdot |A \cap [1, M_{k+1}]| \leq \frac{c}{4} \cdot M_{k+1}$ 。

关键工具是如下组合和集界: 若 $A = A_1 \cup A_2$, 且 A_2 在 $[1, N]$ 中的每个元素都至多为 K , 则

$$|(A + A) \cap [1, N]| \leq |(A_1 + A_1) \cap [1, N]| + (K + 1) \cdot |A \cap [1, N]|.$$

其思想是, 任何涉及 A_2 中元素的和都有一个加数被 K 控制, 因此这样的和至多有 $(K + 1) \cdot |A \cap [1, N]|$ 个。在交替尺度上应用该界:

- 在尺度 $N = M_{2k+1}$: $[1, N]$ 中 A_2 的所有元素都小于 M_{2k} , 所以取 $K = M_{2k}$ 的上述界给出 $|(A_1 + A_1) \cap [1, N]| \geq \frac{3c}{4} \cdot N$ 。
- 在尺度 $N = M_{2k+2}$: 对称地, $[1, N]$ 中 A_1 的所有元素都小于 M_{2k+1} , 从而得到 $|(A_2 + A_2) \cap [1, N]| \geq \frac{3c}{4} \cdot N$ 。

由于这些界对无穷多个 N 成立, 两个和集都具有正上密度。 $\square$

智能体还最初反证了该问题的严格“natural density”表述（其中密度必须作为极限存在），这为正确理解Erdős原始说法提供了诊断。随后Thomas Bloom观察到Erdős很可能指的是“正上密度”，表述被修正，智能体也如上解决了修正后的版本。上密度变体的Lean证明位于https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_741.parts.i.lean。

Erdős #741-(ii)

问题. 是否存在一个2阶基 A , 使得若 $A = A_1 \sqcup A_2$, 则 $A_1 + A_1$ 和 $A_2 + A_2$ 不可能同时具有有界间隙?

证明. 我们通过构造一个带有"禁区"的病态基 A 来证明答案是肯定的; 这些禁区迫使任意划分都在至少一个分量和集中产生任意长的间隙。

步骤1: 构造. 选择快速增长的尺度序列 $p_k = 100^k$ 。对每个 $k \geq 1$, 定义一个禁区 Z_k , 它是一个大致从 $\frac{11}{2}p_k$ 延伸到 $11p_k + k$ 的宽整数区间。在该禁区中部, 保留一个单独的"绿洲", 即孤立元素 $x_k = 10p_k$ 。集合 A 由避开所有禁区的自然数以及这些绿洲 x_k 组成。直观地说, A 由若干连续整数团块构成, 团块之间由大的空隙分隔, 而每个空隙中只留下一个幸存点 x_k 。

步骤2: $A \cup \{0\}$ 是2阶基. 需要证明每个自然数 n 都可写成 $a + b$, 其中 $a, b \in A \cup \{0\}$:

- 若 $n \notin Z_k$ 对所有 k 都成立, 则 $n \in A$, 使用 $n + 0 = n$ 。
- 若 $n \in Z_k$ 且 n 位于 Z_k 的下半部, 则使用 $\lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor$ 。由于 n 足够小, 这两半都不会落入 Z_k , 且二者又足够大, 可以避开前一个禁区 Z_{k-1} 。
- 若 $n \in Z_k$ 且 n 位于上半部, 则使用绿洲: $n = x_k + (n - x_k)$ 。差 $n - x_k$ 足够小, 会安全地落在禁区 Z_k 之前。

步骤3: 不存在有界间隙划分. 假设 $A = A_1 \sqcup A_2$ 。考虑目标和 $m \in [11p_k, 11p_k + k]$ 。若要写成 $m = u + v$ 且 $u, v \in A$, 代数关系迫使较大的加数 v 落在禁区范围 $[\frac{11}{2}p_k, 11p_k + k]$ 内。但 A 在该范围内唯一的元素是 x_k 。因此, 表示 $[11p_k, 11p_k + k]$ 中的任意和都必须使用 x_k 。

由鸽巢原理, x_k 恰好属于一个划分分量, 不妨设为 A_1 。于是 $A_1 + A_1$ 可以使用 x_k 覆盖区间 $[11p_k, 11p_k + k]$, 但 $A_2 + A_2$ 被完全排除在外, 即它不能表示该区间中的任何元素。这在 $A_2 + A_2$ 中留下长度为 k 的间隙。由于 k 可以任意大, 某个分量和集的间隙无界, 从而证明不可能将 A 划分为使两个和集都具有有界间隙的形式。□

(ii) 部分的Lean 证明位于https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_12.parts.i.i.lean。我们最初对两个结果的沟通可见ErdosProblems 网站的问题讨论串 (<https://www.erdosproblems.com/forum/thread/741>)。

Erdős #26, 更一般变体

定理. 令 $\mathcal{M}(S)$ 表示子集 $S \subseteq \mathbb{N}$ 的倍数集合, 令 $\bar{d}(X)$ 表示集合 X 的上渐近密度。存在一个序列 $A : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 满足 $\sum_{i \in \mathbb{N}} 1/A(i) = \infty$, 并且对 $\epsilon = 1/4$ 以及所有 $k \geq 1$, 都有 $\bar{d}(\mathcal{M}(A + k)) < 1 - \epsilon$ 。

证明. 我们用有限区块迭代地构造该序列, 并证明对任意平移 k , 可通过分析三个不同情形来控制平移后序列的上密度; 第三个情形依赖于该构造与Ruzsa 解决原Erdős #26 问题时给出的简单反例相似。

令 $(q_j)_{j=1}^\infty$ 为严格递增的素数序列, 满足 $q_1 \geq 29$ (取足够大, 以使序列无限尾部产生的密度足够小)。递归定义严格递增的指标 (或"跳点") 序列 $(J_m)_{m=0}^\infty$, 从 $J_0 = 0$ 开始。假

设 J_m 已定义，且序列 $A(i)$ 已对所有 $i < J_m$ 构造完成。如下定义第 m 个区块的参数。

首先，定义步长 $P_m = \prod_{j=1}^{10J_m} q_j$ 。接着，由中国剩余定理，可选择基准值 R_m 满足如下同余系统

$$R_m \equiv -j \pmod{q_j} \quad \text{for } 1 \leq j \leq 10J_m$$

并且通过加入足够多的 P_m 的倍数，使其同时满足严格单调条件 $R_m > A(J_m - 1)$ （其中约定 $A(-1) = 0$ ）。

固定 R_m 和 P_m 后，级数 $\sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{R_m + xP_m}$ 发散。因此，可取区块长度 $L_m \geq 1$ ，使部分和满足：

$$0.1 \leq \sum_{x=1}^{L_m} \frac{1}{R_m + xP_m} \leq 0.2$$

然后设 $J_{m+1} = J_m + L_m$ 。既然区块范围已经定义好，对指标 $i \in [J_m, J_{m+1})$ ，置：

$$A(i) = R_m + (i - J_m + 1)P_m$$

由于每个区块对总调和和的贡献至少为0.1，整体和 $\sum 1/A(i)$ 发散。任取平移 $k \geq 1$ ；现在需证明 $\bar{d}(\mathcal{M}(A+k))$ 始终被控制在3/4 以下。令 m_0 为唯一满足

$$10J_{m_0} \leq k < 10J_{m_0+1}$$

的整数。将平移序列 $A+k$ 分成三个区域，并分别估计其生成的倍数集合的上密度：

- (情形1: $i < J_{m_0}$) 该有限集合生成的倍数集合的上密度，被其倒数和控制。因为 $A(i) > 0$ ，有 $A(i) + k > k$ ，从而：

$$\bar{d}(\mathcal{M}(\{A(i) + k \mid i < J_{m_0}\})) \leq \sum_{i=0}^{J_{m_0}-1} \frac{1}{A(i) + k} < \sum_{i=0}^{J_{m_0}-1} \frac{1}{k} = \frac{J_{m_0}}{k} \leq 0.1$$

- (情形2: $J_{m_0} \leq i < J_{m_0+1}$) 正平移 k 会严格减小倒数，因此该关键区块产生的倍数集合的上密度满足：

$$\bar{d}(\mathcal{M}(\{A(i) + k \mid J_{m_0} \leq i < J_{m_0+1}\})) \leq \sum_{i=J_{m_0}}^{J_{m_0+1}-1} \frac{1}{A(i) + k} < \sum_{i=J_{m_0}}^{J_{m_0+1}-1} \frac{1}{A(i)} \leq 0.2$$

- (情形3: $i \geq J_{m_0+1}$) 考虑任意元素 $A(i)$ ，其中 i 属于某个区块 $m \geq m_0 + 1$ ，这意味着 $10J_m \geq 10J_{m_0+1} > k$ 。回顾第 m 个区块的构造：

$$A(i) + k = (R_m + k) + (i - J_m + 1)P_m$$

因为 $10J_m \geq k$ ，有 $q_k \mid P_m$ 。由构造，也有 $q_k \mid (R_m + k)$ 。因此，该无限尾部中的每个元素都满足 $q_k \mid (A(i) + k)$ 。于是情形3 生成的倍数集合完全包含在素数 q_k 的倍数集合中。用上密度记号表示为：

$$\bar{d}(\mathcal{M}(\{A(i) + k \mid i \geq J_{m_0+1}\})) \leq \bar{d}(\mathcal{M}(\{q_k\})) = \frac{1}{q_k} \leq \frac{1}{29}$$

由并集界, $A + k$ 的倍数集合总上密度有上界:

$$0.1 + 0.2 + \frac{1}{29} \approx 0.334 < \frac{3}{4} = 1 - \epsilon.$$

□

该问题是原问题的更一般变体; 原问题问: “对所有 $A \subseteq \mathbb{N}$, 是否存在 $k \geq 1$, 使得几乎所有整数都具有形如 $a + k$ 的因子, 其中 $a \in A$?” 使用中国剩余定理可构造一个简单反例。在我们解决的更一般变体中, 中国剩余定理仍用于构造反例, 但加入额外约束, 使得对所有 k , $A + k$ 的上密度都较小。我们最初在<https://www.erdosproblems.com/forum/thread/26> 沟通该结果, 并在https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_26.variants.tenbaum.lean 分享 Lean 证明。

Erdős #846

定理. 设 $A \subset \mathbb{R}^2$ 是一个无限集合, 并且存在某个 $\epsilon > 0$, 使得 A 的任意大小为 n 的子集中, 总有至少 ϵn 个点无三点共线。

是否可推出 A 是有限多个无三点共线集合的并?

证明. 我们将证明存在一个无限集合 $A \subset \mathbb{R}^2$, 使其任意 n 元子集都含有至少 $n/2$ 个无三点共线的点, 但 A 不是有限多个无三点共线集合的并。

令 K_∞ 为顶点集 $V = \{x_1, x_2, \dots\}$ 上的可数无限完全图。选择实数序列 $(x_i)_{i=1}^\infty$ 增长得足够快, 以避免在共线条件中出现的多项式发生任何意外零点; 具体取 $x_n = 100^{4^n}$ 。

通过把 K_∞ 的每条边 $e = \{x_i, x_j\}$ 映到如下点 P_e , 构造点集 $A \subset \mathbb{R}^2$:

$$P_e = (x_i + x_j, x_i^2 + x_i x_j + x_j^2) \quad (1)$$

令 $A = \{P_e \mid e \in E(K_\infty)\}$ 。

引理. A 中三点共线, 当且仅当它们对应的边在 K_∞ 中构成一个三角形。

引理证明. 首先, 假设三条边在 K_∞ 中以顶点 $a, b, c \in V$ 构成一个三角形。 A 中对应的点为:

$$P_{ab} = (a + b, a^2 + ab + b^2)$$

$$P_{bc} = (b + c, b^2 + bc + c^2)$$

$$P_{ca} = (c + a, c^2 + ca + a^2)$$

连接 P_{ab} 与 P_{bc} 的直线斜率 m 为:

$$m = \frac{(b^2 + bc + c^2) - (a^2 + ab + b^2)}{(b + c) - (a + b)} = \frac{c^2 - a^2 + bc - ab}{c - a}$$

分解分子得到:

$$m = \frac{(c - a)(c + a) + b(c - a)}{c - a} = a + b + c$$

由对称性, 连接 P_{bc} 与 P_{ca} 的直线斜率也为 $a + b + c$ 。由于斜率相等, 三点共线。

反过来, 假设三条不同的边不构成三角形。我们必须证明其对应点不共线。这些点共线的条件等价于其 3×3 增广坐标矩阵的行列式取值为零。

由于序列 $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ 增长足够快, 任意多项式在这些项上的取值都被最大变量的最高次幂严格支配。将三条边的端点排序后, 可按最大顶点出现在一条、两条或三条边中, 将展开后的行列式分为三种拓扑情形。在每种情形中, 由于边彼此不同且不构成三角形, 主导最高次项的系数都严格远离零。此外, 序列相邻项之间的巨大间隔保证低次项被严格控制, 不能相加抵消首项。因此, 该行列式永不取零值, 不会发生意外共线。□

引理. A 的任意 n 元子集都含有至少 $n/2$ 个无三点共线的点。

引理证明. 令 $S \subset A$ 为任意大小为 n 的子集。 S 的元素对应于一个子图 $G_S \subset K_{\infty}$, 其恰含 n 条边。每个含 n 条边的图都包含一个至少有 $n/2$ 条边的二分子图 B_S 。由于 B_S 是二分图, 它不含奇圈, 因此无三角形。由前一引理, A 中对应的点不含共线三元组。这给出一个至少含 $\lceil n/2 \rceil$ 个点且无三点共线的子集, 从而以 $\epsilon = 1/2$ 满足条件。□

为完成定理证明, 反设 A 可由有限多个无三点共线的集合覆盖; 也就是说, $A = \bigcup_{k=1}^r A_k$ 。

该划分自然诱导出 K_{∞} 边集上的一个 r -染色。由无限Ramsey 定理, 无限完全图边集的任意有限染色都必须包含一个单色三角形。因此, 存在某个颜色类 k , 其中含有构成三角形的三条边。由引理, 这三条边映到 A_k 中的三个共线点。这与 A_k 不含三点共线的假设矛盾。

因此, A 不能由有限多个无三点共线集合覆盖。 □

我们最初在<https://www.erdosproblems.com/forum/thread/846#post-4447> 向ErdosProblems 网站沟通该结果, 并在https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_846.lean 分享Lean 证明。该结果也由OpenAI 的一个内部模型独立发现 [49]。在ErdosProblems 网站讨论中, 有人指出该结果也可由Reiher、Rödl 和Sales [50] 的投影论证推出。

Erdős #152

定理. 对大小为 n 的Sidon 集 $A \subset \mathbb{N}$, 令 $I(A+A)$ 计数和集中的孤立元素, 即满足 $s \pm 1 \notin A+A$ 的 $s \in A+A$ 。定义 $f(n)$ 为所有大小为 n 的Sidon 集上 $I(A+A)$ 的最小值。则 $f(n) \geq (n^2 - 100n - 16)/16$, 特别地 $f(n) \rightarrow \infty$ 。

证明. 证明将对每个大小为 n 的Sidon 集 A 建立:

$$16 \cdot I(A+A) + 100n + 16 \geq n^2. \quad (\star)$$

令 $D = \{a - b : a, b \in A\}$ 表示差集, 令 $S = A + A$ 表示和集。对任意集合 $X \subseteq \mathbb{Z}$, 令 $N_k(X) := |x \in X : x + k \in X|$ 为距离 k 的点对数, 令 $V_2(X) := |x \in X : x \pm 1 \in X|$ 为内点数, 并令 $I(X)$ 为孤立点数。

设 $X \subset \mathbb{Z}$ 。将使用以下三个事实:

1. $I(X) + 2N_1(X) = |X| + V_2(X)$, 这是按邻点个数划分元素得到的。

2. $4N_1(X) + N_3(X) \leq 3|X| + 2N_2(X)$ 。这可由写出 $N_k(x) = \sum_{x \in \mathbb{Z}} 1_X(x)1_X(x+k)$ ，并在所有4点窗口 $(x, x+1, x+2, x+3)$ 上对示性函数 1_X 作逐点检查得到；也就是说，对局部不等式 $1_X(x) + 1_X(x+1) + 1_X(x+2) + 1_X(x)1_X(x+2) + 1_X(x+1)1_X(x+3) \geq 1_X(x)1_X(x+1) + 21_X(x+1)1_X(x+2) + 1_X(x+2)1_X(x+3) + 1_X(x)1_X(x+3)$ 在所有 $x \in \mathbb{Z}$ 上求和。
3. $2N_2(X) \leq N_3(X) + 2V_2(X) + 2I(X)$ 。考虑每个点对 $(x, x+2) \in X^2$ ，并按 $x+1$ 分类讨论。令 $G = \{x \in X \mid x+1 \notin X \wedge x+2 \in X\}$ 。若 $x+1 \in X$ ，则该点对正好由 V_2 计数，所以 $N_2(X) = V_2(X) + |G|$ 。若 $x+1 \notin X$ ，则
- 若 $x-1 \in X$ ，则 $(x-1, x+2)$ 是被 $N_3(X)$ 计数的点对。
 - 若 $x+3 \in X$ ，则 $(x, x+3)$ 是被 $N_3(X)$ 计数的点对。
 - 若 $x-1 \notin X$ ，则 x 是 $I(X)$ 中的孤立点；若 $x+3 \notin X$ ，则 $x+2$ 是 $I(X)$ 中的孤立点。
- 由于每个 N_3 点对可由两个不同空隙计数，而该构造中的孤立点彼此不同，有 $2|G| \leq N_3(X) + 2I(X)$ 。

接着，对每个 $k \geq 1$ ，计数满足 $a+b+k = c+d$ 的四元组 $(a, b, c, d) \in A^4$ 。将其改写为 $a-c = d-b-k$ ，并按 $\delta = a-c$ 划分，得到以下两个四元组转移界：

1. 情形 $\delta = 0$ 和 $\delta = -k$ 各自贡献 $\leq |A|$ （一个坐标决定其余坐标）。对任意 $\delta \notin \{0, -k\}$ ，Sidon 性质保证至多存在一个点对 (a, c) 满足 $a-c = \delta$ ，且至多存在一个点对 (d, b) 满足 $d-b = \delta+k$ 。因此， D 中每个大小为 k 的间隙恰好确定一个四元组。所以 $|\text{quad}_k| \leq N_k(D) + 2n$ 。
2. 每个满足 $s+k \in S$ 的“好”元素 $s \in S$ （排除至多 $2n$ 个形如 $2a$ 的倍点）产生至少4个四元组，从而 $4N_k(S) \leq |\text{quad}_k| + 8n$ 。

合并这些界可知， $N_k(D)$ 与 $N_k(S)$ 只差 $O(n)$ 误差。将事实(2) 应用于 $D = A - A$ ，得到

$$4N_1(D) + N_3(D) \leq 3|D| + 2N_2(D)$$

然后对 $k = 1, 2, 3$ 代入上面两个四元组转移界，并收集所有 $O(n)$ 项，得到

$$16N_1(S) + 4N_3(S) \leq 3|D| + 8N_2(S) + 100n$$

再对 S 使用事实(3)，得到

$$16N_1(S) + 4N_3(S) \leq 3|D| + (4N_3(S) + 8V_2(S) + 8I(S)) + 100n$$

注意 $4N_3(S)$ 项抵消。再应用事实(1)，得到

$$(8|S| + 8V_2(S) - 8I(S)) \leq 3|D| + 8V_2(S) + 8I(S) + 100n$$

此时 $8V_2(S)$ 项也抵消，剩下

$$16I(S) + 100n \geq 8|S| - 3|D|.$$

标准Sidon 估计 $|S| \geq n^2/2$ 和 $|D| \leq n^2$ 随后给出 $16I(S) + 100n \geq 4n^2 - 3n^2 = n^2$ ；计入零点处的边界修正+16 后得到(★)。□

我们在 https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/ErdosProblems/erdos_152.lean 给出Lean 证明。

OEIS 猜想

定理。(OEIS A051293 的一个猜想, 2002) 令 a_n 表示 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的非空子集的个数, 其中子集元素的平均值为整数。则

$$a_n = \frac{2^{n+1}}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{13}{n^3} + \frac{75}{n^4} + \frac{541}{n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) \right)$$

证明。子集 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 的平均值为整数, 当且仅当其元素之和可被其基数 $|S|$ 整除。令 $N(n, k)$ 表示大小为 k 且元素和可被 k 整除的子集个数。于是这类子集的总数可表示为 $a_n = \sum_{k=1}^n N(n, k)$ 。为了分离出 k 整除 S 中元素和这一条件, 我们使用单位根的正交性。

令 $\omega_{k,j} = \exp\left(\frac{2\pi ij}{k}\right)$ 。由标准正交关系可知, 若 k 整除 N , 则 $\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \omega_{k,j}^N$ 等于 1, 否则等于 0。因此, 可被 k 整除的指示函数为 $\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \omega_{k,j}^{\sum_{s \in S} s}$ 。对所有大小为 k 的 $\binom{n}{k}$ 个子集求和, 得到

$$N(n, k) = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \sum_{|S|=k} \omega_{k,j}^{\sum_{s \in S} s}$$

我们分离出对应于 $j=0$ 的主项, 它显然等于 $\frac{1}{k} \binom{n}{k}$ 。将余项记为 $R_{n,k}$, 定义为

$$R_{n,k} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k-1} \sum_{|S|=k} \omega_{k,j}^{\sum_{s \in S} s}$$

于是 $N(n, k) = \frac{1}{k} \binom{n}{k} + R_{n,k}$ 。对所有可能的子集大小 k 求和, 得到

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} + \sum_{k=1}^n R_{n,k}$$

利用熟知恒等式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} = \sum_{j=1}^n \frac{2^j - 1}{j}$, 我们将其分成两个和: $S_n = \sum_{j=1}^n \frac{2^j}{j}$ 以及调和数 $H_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}$ 。这给出基本分解

$$a_n = S_n - H_n + \sum_{k=1}^n R_{n,k}$$

接下来证明余项和 $\sum_{k=1}^n R_{n,k}$ 在渐近意义下可忽略。考虑内层和 $\sum_{|S|=k} \omega_{k,j}^{\sum_{s \in S} s}$ 。该和正是多项式 $P_{n,k,j}(z) = \prod_{m=1}^n (1 + z \omega_{k,j}^m)$ 中 z^k 的系数。由标准系数估计, 一个多项式第 k 个系数的模被其在单位圆 $|z|=1$ 上的最大模控制:

$$\left| \sum_{|S|=k} \omega_{k,j}^{\sum_{s \in S} s} \right| \leq \max_{|z|=1} \prod_{m=1}^n |1 + z \omega_{k,j}^m|$$

固定 k 和 $j \in \{1, \dots, k-1\}$, 根序列 $\omega_{k,j}^m$ 以 $L = \frac{k}{\gcd(j,k)} \geq 2$ 为周期。一个完整周期 L 上的乘积可代数地求值: 由 $X^L - 1$ 的根可得 $\prod_{m=A}^{A+L-1} (1 + z \omega_{k,j}^m) = 1 - (-z)^L$ 。对单位圆上的任意 z , 模 $|1 - (-z)^L|$ 严格不超过 2。在对全部 n 项取乘积时, 将其分成 $\lfloor n/L \rfloor$ 个完整周

期，并留下 $n \bmod L$ 个剩余项。对 $|z| = 1$ ，每个完整周期至多贡献因子 2；由三角不等式 $|1 + z\omega_{k,j}^m| \leq 2$ ，每个剩余项也至多贡献因子 2。因此，总乘积被 $2^{\lfloor n/L \rfloor + (n \bmod L)}$ 控制。因为 $L \geq 2$ ，有 $\lfloor n/L \rfloor + (n \bmod L) \leq \frac{n}{2} + 1$ 。于是，对单位圆上的任意 z ，有

$$|P_{n,k,j}(z)| \leq 2^{\frac{n}{2}+1} = 2 \cdot 2^{n/2}$$

从而该系数的模被 $2 \cdot 2^{n/2}$ 控制。将此应用于余项定义，得到 $|R_{n,k}| \leq \frac{k-1}{k} 2 \cdot 2^{n/2} \leq 2 \cdot 2^{n/2}$ 。对 $k \in \{1, \dots, n\}$ 求和，得到严格界

$$\left| \sum_{k=1}^n R_{n,k} \right| \leq 2n2^{n/2}$$

现在需要估计 $S_n = \sum_{j=1}^n \frac{2^j}{j}$ 的渐近行为。我们给出渐近近似 f_n ，定义为

$$f_n = \frac{2^{n+1}}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{13}{n^3} + \frac{75}{n^4} + \frac{541}{n^5} \right) = \frac{2^{n+1}P(n)}{n^6}$$

其中 $P(n) = n^5 + n^4 + 3n^3 + 13n^2 + 75n + 541$ 。为了说明 f_n 是 S_n 的高精度近似，我们分析二者相邻差分的偏差。令 E_j 为如下离散导数误差：

$$E_j = f_j - f_{j-1} - \frac{2^j}{j}$$

由望远镜求和， $S_n - f_n = S_1 - f_1 - \sum_{j=2}^n E_j$ 。为了控制 E_j ，对 $f_j - f_{j-1}$ 作代数展开，得到

$$f_j - f_{j-1} - \frac{2^j}{j} = \frac{2^j [2P(j)(j-1)^6 - P(j-1)j^6 - j^5(j-1)^6]}{j^6(j-1)^6}$$

令 $A(x) = 2P(x)(x-1)^6 - P(x-1)x^6 - x^5(x-1)^6$ 。展开 $A(x)$ 后得到一个严格次数为 5 的多项式：

$$A(x) = -4683x^5 + 13586x^4 - 19540x^3 + 15356x^2 - 6342x + 1082$$

特别地，容易证明当 $j \geq 2$ 时有 $|A(j)| \leq 100000j^5$ 。代回误差项得到

$$|E_j| \leq \frac{100000 \cdot 2^j}{j^7}$$

将这些误差求和至 n ，该和由最大的若干项主导，因此 $\sum_{j=2}^n |E_j| = O\left(\frac{2^n}{n^7}\right)$ 。回顾分解 $a_n = f_n + (S_n - f_n) - H_n + \sum_{k=1}^n R_{n,k}$ 。为证明定理，只需说明合并后的误差项为 $o\left(\frac{2^{n+1}}{n^6}\right)$ ：

1. $S_n - f_n = O\left(\frac{2^n}{n^7}\right) = o\left(\frac{2^{n+1}}{n^6}\right)$.
2. $H_n \sim \ln n = o\left(\frac{2^{n+1}}{n^6}\right)$.
3. $\sum R_{n,k} \leq 2n2^{n/2} = o\left(\frac{2^{n+1}}{n^6}\right)$.

由于所有剩余项均被 $o\left(\frac{2^{n+1}}{n^6}\right)$ 控制, 可得

$$a_n = f_n + o\left(\frac{2^{n+1}}{n^6}\right) = \frac{2^{n+1}}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{13}{n^3} + \frac{75}{n^4} + \frac{541}{n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right)\right)$$

这就证明了所猜想的渐近展开。 $\square$

定理。(OEIS A228143 的一个猜想, 2018) 令 $s_m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k}^2 \binom{m+k}{k}^2$ 为序列A005259。令 a_n 表示一个 $(n+1) \times (n+1)$ Hankel 型矩阵的行列式, 其中对所有 $i, j = 0, \dots, n$, 其 (i, j) 元为 s_{i+j} 。令 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + 48x + 161856x^2 + \dots$ 表示 a_n 的普通生成函数。则 $A(x/3)^{1/8}$ 具有整数系数。

证明。证明分为三个主要阶段: 先模3 分析矩阵元素, 再模4 分析矩阵元素, 最后利用所得的行列式 a_n 的整除性质, 在整数上构造所需的八次根形式幂级数。

首先确定 s_m 模3 的剩余。将 k 写成三进制, 由Kummer 定理, 整除 $\binom{2k}{k}$ 的最高3 次幂等于在三进制中计算 $k+k$ 时产生的进位数。若 k 含有数字2, 则会产生进位, 所以 $\binom{2k}{k} \equiv 0 \pmod{3}$ 。反之, 若 k 只由数字0 和1 组成, 则没有进位。将Lucas 定理逐位应用于 $\binom{2k}{k}$, 得到若干项 $\binom{0}{0} = 1$ 和 $\binom{2}{1} = 2 \equiv -1 \pmod{3}$ 的乘积。因此 $\binom{2k}{k} \equiv (-1)^c \pmod{3}$, 其中 c 是 k 的三进制表示中1 的个数。由于 c 与 k 有相同奇偶性, 得到 $\binom{2k}{k} \equiv (-1)^k \pmod{3}$ 。

我们可将二项式系数乘积的平方改写为:

$$\left(\binom{m}{k} \binom{m+k}{k}\right)^2 = \binom{m+k}{2k}^2 \binom{2k}{k}^2$$

当 $\binom{2k}{k} \not\equiv 0 \pmod{3}$ 时, $2k$ 的三进制数字只能是0 和2。将Lucas 定理应用于 $\binom{m+k}{2k}$, 每一位上的计算形如 $\binom{d_i}{0} = 1$ 或 $\binom{d_i}{2} \in \{0, 1\}$ 。因此 $\binom{m+k}{2k} \equiv 0 \text{ or } 1 \pmod{3}$ 。由于 $\{0, 1\}$ 中的值在平方下不变, $\binom{m+k}{2k}^2 \equiv \binom{m+k}{2k} \pmod{3}$ 。此外, 由于 $\binom{2k}{k} \in \{0, (-1)^k\} \pmod{3}$, 平方会吸收奇偶性: $\binom{2k}{k}^2 \equiv (-1)^k \binom{2k}{k} \pmod{3}$ 。合并这些结果可得, 对所有 m 和 k :

$$\left(\binom{m}{k} \binom{m+k}{k}\right)^2 \equiv (-1)^k \binom{m+k}{2k} \binom{2k}{k} \equiv (-1)^k \binom{m}{k} \binom{m+k}{k} \pmod{3}$$

对 $k = 0, \dots, m$ 求和, 得到 $s_m \equiv \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \binom{m+k}{k} \pmod{3}$ 。由标准交错二项式求和恒等式, $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \binom{m+k}{k} = (-1)^m$ 。因此 $s_m \equiv (-1)^m \pmod{3}$ 。

利用该同余, 我们对矩阵 $M^{(n)}$ 施加行变换, 以证明 $3^n \mid a_n$ 。令 P_n 为下三角矩阵, 其主对角线元素均为1, $i \geq 1$ 时 $P_{i,0} = -(-1)^i$, 其余位置为零。矩阵乘积 $P_n M^{(n)}$ 将每个 $i \geq 1$ 的行替换为第 i 行减去 $(-1)^i$ 倍的第0 行。直观地, 变换后的矩阵具有如下形式:

$$P_n M^{(n)} = \begin{bmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\ s_1 + s_0 & s_2 + s_1 & s_3 + s_2 & \cdots & s_{n+1} + s_n \\ s_2 - s_0 & s_3 - s_1 & s_4 - s_2 & \cdots & s_{n+2} - s_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_n - (-1)^n s_0 & s_{n+1} - (-1)^n s_1 & s_{n+2} - (-1)^n s_2 & \cdots & s_{2n} - (-1)^n s_n \end{bmatrix}$$

对 $i \geq 1$, 新的 (i, j) 元为 $s_{i+j} - (-1)^i s_j$ 。由前述同余, $s_{i+j} - (-1)^i s_j \equiv (-1)^{i+j} - (-1)^i (-1)^j \equiv 0 \pmod{3}$ 。因此新矩阵第1 到第 n 行的每个元素都可被3 整除。从这 n 行中各提出一个3, 得到因子 3^n 。由于 $\det(P_n) = 1$, 可得 $3^n \mid \det(M^{(n)}) = a_n$ 。

其次, 我们模4 分析 s_m 。对任意 $k \geq 1$, 乘积 $\binom{m}{k} \binom{m+k}{k}$ 总是偶数, 因此其平方可被4 整除。于是对所有 $k \geq 1$, $\left(\binom{m}{k} \binom{m+k}{k}\right)^2 \equiv 0 \pmod{4}$ 。而 $k = 0$ 项等于1, 故对所有 m 有 $s_m \equiv 1 \pmod{4}$ 。

我们施加类似的矩阵变换, 以证明可被 4^n 整除。令 P'_n 为下三角矩阵, 其对角线元素均为一, $i \geq 1$ 时 $P'_{i,0} = -1$, 其余位置为零。乘积 $P'_n M^{(n)}$ 从每个后续行 $i \geq 1$ 中减去第0 行:

$$P'_n M^{(n)} = \begin{bmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_n \\ s_1 - s_0 & s_2 - s_1 & \cdots & s_{n+1} - s_n \\ s_2 - s_0 & s_3 - s_1 & \cdots & s_{n+2} - s_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}$$

对 $i \geq 1$, (i, j) 元变为 $s_{i+j} - s_j$ 。由于对所有 m 都有 $s_m \equiv 1 \pmod{4}$, 该差为 $1 - 1 \equiv 0 \pmod{4}$ 。从这 n 个修改后的行中各提出4, 可知 $4^n \mid \det(M^{(n)}) = a_n$ 。

现在合并这些整除性质。直接计算得 $a_1 = 48$ 。对 $n \geq 1$, 已知 $4^n \mid a_n$; 且当 $n \geq 2$ 时 $4^n \geq 16$, 于是对所有 $n \geq 1$ 均有 $16 \mid a_n$ (因为 $n = 1$ 时 $16 \mid 48$)。由于16 与 3^n 互素, 二者的整除性推出对所有 $n \geq 1$ 有 $16 \cdot 3^n \mid a_n$ 。

考虑缩放后的生成函数 $A(x/3) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{3^n} x^n$ 。令 $b_n = a_n/3^n$ 表示该级数的系数。由于 $a_0 = 1$, 有 $b_0 = 1$ 。对 $n \geq 1$, 上述整除结论给出 $16 \mid b_n$ 。因此可写成 $A(x/3) = 1 + 16Y(x)$, 其中 $Y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n x^n$ 是整数系数且常数项为零的形式幂级数 ($Y(0) = 0$)。

最后, 构造八次根 $C(x) = A(x/3)^{1/8} \in \mathbb{Z}[[x]]$ 。我们寻找形如 $C(x) = 1 + 2X(x)$ 的级数, 其中 $X(x) \in \mathbb{Z}[[x]]$ 且无常数项。展开八次幂得到

$$(1 + 2X(x))^8 = 1 + 16X(x) + 112X(x)^2 + 448X(x)^3 + 1120X(x)^4 + 1792X(x)^5 + 1792X(x)^6 + 1024X(x)^7 + 256X(x)^8$$

从高次项中提出16, 定义多项式

$$P(X) = 7X^2 + 28X^3 + 70X^4 + 112X^5 + 112X^6 + 64X^7 + 16X^8$$

因此 $(1 + 2X(x))^8 = 1 + 16(X(x) + P(X(x)))$ 。为了满足 $C(x)^8 = A(x/3)$, 必须求解方程 $1 + 16(X(x) + P(X(x))) = 1 + 16Y(x)$, 化简为 $X(x) + P(X(x)) = Y(x)$ 。

我们归纳确定 $X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n x^n$ 的系数 x_n 。设 $x_0 = 0$ 。在归纳步中, 方程里 x^{n+1} 的系数满足

$$x_{n+1} + [x^{n+1}]P(X(x)) = y_{n+1}$$

由于 $P(X)$ 的每一项次数至少为2, 且 $X(x)$ 无常数项, $P(X(x))$ 的 x^{n+1} 系数只依赖于 $x_1, \dots, x_n$ 。因此可唯一解出整数 x_{n+1} :

$$x_{n+1} = y_{n+1} - [x^{n+1}]P\left(\sum_{k=1}^n x_k x^k\right)$$

这个良定义递推给出整数序列 $(x_n)_{n \geq 1}$ ，从而得到满足 $X(x) + P(X(x)) = Y(x)$ 的形式幂级数 $X(x) \in \mathbb{Z}[[x]]$ 。将其代回展开式，得到 $(1 + 2X(x))^8 = 1 + 16Y(x) = A(x/3)$ 。令 $C(x) = 1 + 2X(x)$ ，即证明了所需整数幂级数 $C(x) = A(x/3)^{1/8}$ 的存在性。□

这些OEIS问题分别于2022年 (<https://oeis.org/A051293>) 和2018年 (<https://oeis.org/A228143>) 作为猜想加入。尽管两个问题都可能未受到太多关注，但为专家提出的陈述提供正确性保证仍有价值。例如，在OEIS A051293中，大部分工作似乎在于识别应被猜想的渐近公式。此时，确保公式具有严格证明，实际上是验证直觉而不必手工完成繁琐证明步骤；我们的智能体可以处理这部分工作。两个问题的Lean证明位于<https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/OEIS>。

图重构猜想的一个变体

Kelly-Ulam 图重构纲领旨在从一个图的一点删除子图deck中恢复该图[62, 36]。Bondy和Hemminger将一个标准的二分版本表述为证明二分图可重构的问题[10]。下面的定理在强类型可区分性假设下，证明了一个结构化的关联删除类比结果。

术语 设 $\Omega = L \sqcup R$ 是一个有限顶点集，并分解为不交部分 $L, R \subseteq \Omega$ 。若 K 的每条边都有一个端点在 L 中、另一个端点在 R 中，则称图 K 关于 (L, R) 是二分的。若 K 连通，并且对每个顶点 v ， $\Omega \setminus \{v\}$ 上的诱导图连通，则称 K 是2-连通的。对图 K 和顶点 v ，记 $K \setminus_{\text{inc}} v$ 为从 K 中删除所有与 v 关联的边、但保持顶点集不变所得到的图。因此

$$E(K \setminus_{\text{inc}} v) = \{xy \in E(K) : x \neq v, y \neq v\}.$$

二分同构 $K \cong_B K'$ 是一个图同构，其底层双射同时保持 L 和 R 两个部分。二分deck是多重集

$$\mathcal{D}_B(K) := \{[K \setminus_{\text{inc}} v]_B : v \in \Omega\},$$

其中 $[\cdot]_B$ 表示二分同构类。令 $N_K(x)$ 为 K 中 x 的邻点集。 x 的度轮廓和类型分别为

$$P_K(x) := \{\{\deg_K(y) : y \in N_K(x)\}\}, \quad \tau_K(x) := (\deg_K(x), P_K(x)).$$

u 的类型轮廓是其邻点类型构成的多重集：

$$T_K(u) := \{\{\tau_K(x) : x \in N_K(u)\}\}.$$

最后，对类型 $t = (d, M) \in \mathbb{N} \times \text{Multiset}(\mathbb{N})$ 和 $a \in \mathbb{N}$ ，定义

$$F_a(t) := (\max(d - 1, 0), M \setminus \{a\}),$$

其中 $M \setminus \{a\}$ 表示从多重集 M 中删除一个 a 的出现。在下文应用中， F_a 作用于邻点类型，其第一坐标为正，因此那里有 $\max(d - 1, 0) = d - 1$ 。记 $\#_t M$ 为 t 在多重集 M 中的重数。

定理 (弱二分图重构) 设 G 和 H 是同一有限顶点集 Ω 上的有限简单图，二者都关于同一划分 $\Omega = L \sqcup R$ 是二分的，并且 $|\Omega| \geq 3$ 。假设 G 是2-连通的，且 G 的所有顶点类型两两不同，也就是说，若 $x \neq y$ ，则 $\tau_G(x) \neq \tau_G(y)$ 。如果 $\mathcal{D}_B(G) = \mathcal{D}_B(H)$ ，则 G 和 H 二分同构。

证明. 记 $n = |\Omega|$ 且 $e(K) = |E(K)|$ 。由于二分同构保持边数，deck决定多重集

$$\{e(K \setminus_{\text{inc}} v) : v \in \Omega\}.$$

对每个顶点 v ,

$$e(K \setminus_{\text{inc}} v) + \deg_K(v) = e(K), \quad (1)$$

因为 $K \setminus_{\text{inc}} v$ 恰好删除与 v 关联的边。此外,

$$\sum_{v \in \Omega} e(K \setminus_{\text{inc}} v) = (n-2)e(K), \quad (2)$$

因为 K 的每条边恰好保留在由不与该边关联的 $n-2$ 个顶点索引的cards 中。由于 $n \geq 3$, 方程 (2) 表明deck 决定 $e(K)$ 。将这一点用于 G 和 H 的相等deck, 得到

$$e(G) = e(H), \quad (3)$$

随后方程 (1) 表明 G 和 H 的度多重集相等。

两个deck 相等还给出一个双射 $f: \Omega \rightarrow \Omega$, 使得对每个 $v \in \Omega$, 存在一个二分同构

$$\phi_v: G \setminus_{\text{inc}} v \cong_B H \setminus_{\text{inc}} f(v). \quad (4)$$

对这一匹配的card 对, 边数相等。将这一点与(1) 和(3) 结合, 得到

$$\deg_G(v) = \deg_H(f(v)) \quad (5)$$

对每个 v 都成立。

接下来, G 的最小度至少为2。事实上, 若某个顶点的度为0, 则 G 不连通; 若某个顶点 x 的唯一邻点是 y , 则 $\Omega \setminus \{y\}$ 上的诱导图将包含孤立顶点 x , 这与2-连通性矛盾。由于 G 和 H 的度多重集相等, H 的最小度也至少为2。

因此, 在任何最小度至少为2 的图 K 中, $\text{card } K \setminus_{\text{inc}} v$ 有唯一的孤立顶点, 即 v 。确实, 顶点 v 是孤立的, 因为所有与它关联的边都已被删除。另一方面, 若 $x \neq v$, 则 x 在 K 中至少有两个邻点, 其中至多一个是 v ; 因此 x 有某个邻点 $y \neq v$, 边 xy 仍保留在 $K \setminus_{\text{inc}} v$ 中。

将这一唯一性用于(4), 同构 ϕ_v 将 $G \setminus_{\text{inc}} v$ 的唯一孤立顶点送到 $H \setminus_{\text{inc}} f(v)$ 的唯一孤立顶点。因此

$$\phi_v(v) = f(v). \quad (6)$$

由于 ϕ_v 保持 L 和 R , (6) 蕴含 f 保持这两个部分:

$$v \in L \iff f(v) \in L, \quad v \in R \iff f(v) \in R. \quad (7)$$

现在证明 f 保持顶点类型。鉴于(5), 还需要比较度轮廓。对图 K 和顶点 v , 置

$$A_K(k) := \#\{x \in \Omega : \deg_K(x) = k\},$$

$$B_{K,v}(k) := \#\{x \in \Omega : \deg_{K \setminus_{\text{inc}} v}(x) = k\},$$

以及

$$C_{K,v}(k) := \#\{x \in N_K(v) : \deg_K(x) = k\}.$$

在删除 v 的关联边集前后计数度为 k 的顶点, 得到对每个 $k \geq 0$,

$$C_{K,v}(k+1) + A_K(k) + \mathbf{1}_{k=0} = C_{K,v}(k) + B_{K,v}(k) + \mathbf{1}_{\deg_K(v)=k}. \quad (8)$$

确实，在 $K \setminus_{\text{inc}} v$ 中， v 的每个非邻点保持其度不变，而 v 的每个邻点的度降低1。因此 $K \setminus_{\text{inc}} v$ 中度为 k 的顶点，恰好是原来度为 k 的非邻点、原来度为 $k+1$ 的邻点，另外在 $k=0$ 时还包括 v 本身。因此

$$B_{K,v}(k) = A_K(k) - C_{K,v}(k) - \mathbf{1}_{\deg_K(v)=k} + C_{K,v}(k+1) + \mathbf{1}_{k=0}.$$

由于全局度多重集相等，有 $A_G(k) = A_H(k)$ 。由于 ϕ_v 是匹配 cards 之间的同构，有 $B_{G,v}(k) = B_{H,f(v)}(k)$ 。由(5)，(8)中最后的指标项对 G 和 H 也相同。最后， $C_{K,v}(0) = 0$ ，因为邻点总有正度。对(8)关于 k 归纳，得到

$$C_{G,v}(k) = C_{H,f(v)}(k) \quad (k \geq 0).$$

于是

$$P_G(v) = P_H(f(v)),$$

结合(5)证明了

$$\tau_G(v) = \tau_H(f(v)) \quad (9)$$

对每个 $v \in \Omega$ 成立。接着证明类型轮廓相等：

$$T_G(u) = T_H(f(u)) \quad (10)$$

对每个 u 成立。固定 u 。若 $u \in L$ ，取 $S = R$ ，否则取 $S = L$ (因此 S 是与 u 相对的一侧)。由(7)和(9)， S 上的全局类型多重集一致：

$$\{\{\tau_G(x) : x \in S\}\} = \{\{\tau_H(x) : x \in S\}\}. \quad (11)$$

card 同构 ϕ_u 也保持 S ，因此 S 上的局部类型多重集一致：

$$\{\{\tau_{G \setminus_{\text{inc}} u}(x) : x \in S\}\} = \{\{\tau_{H \setminus_{\text{inc}} f(u)}(x) : x \in S\}\}. \quad (12)$$

对 $x \in S$ ，二分性给出局部类型公式

$$\tau_{G \setminus_{\text{inc}} u}(x) = \begin{cases} F_{\deg_G(u)}(\tau_G(x)), & \text{if } x \in N_G(u), \\ \tau_G(x), & \text{if } x \notin N_G(u). \end{cases} \quad (13)$$

确实，若 x 与 u 相邻，则删除 u 的关联边集会删除边 ux ，使 $\deg_G(x)$ 降低一，并从 x 的度轮廓中删除一个 $\deg_G(u)$ 的出现。若 x 不与 u 相邻，则 x 的任何邻点都位于与 u 相同的二分侧，因此不可能与 u 相邻；所以 x 的类型不变。同一公式也适用于 H 和 $f(u)$ 。

在(13)中取任意类型 t 的出现次数，得到

$$\#_t \{\{\tau_{G \setminus_{\text{inc}} u}(x) : x \in S\}\} + \#_t T_G(u) = \#_t \{\{\tau_G(x) : x \in S\}\} + \#_t \{F_{\deg_G(u)}(s) : s \in T_G(u)\}. \quad (14)$$

对 H 有完全相同的恒等式。(14) 两侧中的第一项由(12)知相同，全局类型项由(11)知相同。此外由(5)有 $\deg_G(u) = \deg_H(f(u))$ 。因此，可以对 t 的第一坐标作降归纳来证明类型轮廓计数相等。基例是类型轮廓中的任何类型，其第一坐标都不可能至少为 n ，因为每个顶点度都 $< n$ 。对归纳步，满足 $F_{\deg_G(u)}(s) = t$ 的类型 s 的第一坐标只能是 $t_1 + 1$ ；而且出现在类型轮廓中的每个 s 都有正的第一坐标。因此(14)最右项由归纳假设已对 G 和 H 相等，两个版本的(14)相减就得到 t 在 $T_G(u)$ 和 $T_H(f(u))$ 中的出现次数相等。这证明了(10)。

类型互异性从 G 传递到 H : 若 $\tau_H(x) = \tau_H(y)$, 则将(9)用于 $f^{-1}(x)$ 和 $f^{-1}(y)$, 得到相应 G -类型相等, 因此 $x = y$ 。

由于类型两两不同, 邻接关系由类型轮廓决定: 对 G, H 中的任意图 K 以及任意顶点对 a, b ,

$$K \text{ has edge } ab \iff \tau_K(b) \in T_K(a). \quad (15)$$

正向蕴含就是 $T_K(a)$ 的定义。反过来, 若 $\tau_K(b)$ 出现在 $T_K(a)$ 中, 则 a 的某个邻点 c 满足 $\tau_K(c) = \tau_K(b)$, 由类型互异性得 $c = b$ 。

最后, 对任意 $u, v \in \Omega$, 方程(9)、(10)和(15)给出

$$G \text{ has edge } uv \iff \tau_G(v) \in T_G(u) \iff \tau_H(f(v)) \in T_H(f(u)) \iff H \text{ has edge } f(u)f(v).$$

因此 f 是图同构 $G \cong H$ 。由(7), 它保持两个二分部分, 所以它是二分同构。□

本问题的Lean证明见https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/AICollaborator/Graphs/bipartite_graph_reconstruction_conjecture_2.lean。

Hilbert 序列的Log-Concavity

Pure O -sequence 最早出现在Stanley 于1970年代后期关于monomial level algebra 的Hilbert 函数的工作中; 过去十五年里, 它们得到了密集研究[57]。它们呈现出相当强的正性现象, 特别是在小codimension 和小type 的情形下。虽然pure O -sequence 一般并不log-concave, 但codimension 3 且type 2 的情形十多年来一直是未解决问题[9, 68]。下面的定理正是在这个剩余情形中建立log-concavity。

定理. 每个codimension 为3、type 为2 的pure O -sequence 都是log-concave.

术语. 三元单项式 $x_0^{m(0)}x_1^{m(1)}x_2^{m(2)}$ 与其指数向量 $m = (m(0), m(1), m(2)) \in \mathbb{N}^3$ 相识别。记 $m' \leq m$ 表示逐坐标不等式, 并记 $|m| = m(0) + m(1) + m(2)$ 为总次数。有限order ideal $\Gamma \subset \mathbb{N}^3$ 是一个在此偏序向下封闭的有限集合: 若 $n \in \Gamma$ 且 $m \leq n$, 则 $m \in \Gamma$ 。

若对每个满足 $m \leq n$ 的 $n \in \Gamma$, 同时都有 $n \leq m$, 则称 $m \in \Gamma$ 是极大单项式。若所有极大单项式具有相同的总次数, 则称该ideal 为pure; 这个公共次数称为socle degree。type 是极大单项式的个数。 Γ 的pure O -sequence 定义为

$$h_\Gamma(d) = \#\{m \in \Gamma : |m| = d\}.$$

对单项式 g , 简记 $h_g(d) = \#\{u \leq g : |u| = d\}$ 。若

$$h_\Gamma(i-1)h_\Gamma(i+1) \leq h_\Gamma(i)^2 \quad (0 < i < e),$$

其中 e 是 Γ 的socle degree, 则称该 O -sequence 为log-concave。记 $\mathbf{1}_P$ 为条件 P 的示性函数。

证明. 令 Γ 为三元pure order ideal, 并设它的两个极大单项式为 $m_1 \neq m_2$ 。由于 Γ 是pure, 有 $|m_1| = |m_2| = e$ 。有限order ideal 的每个元素都位于某个极大元素之下, 因此

$$\Gamma = \{u : u \leq m_1\} \cup \{u : u \leq m_2\},$$

在必要时交换 m_1 与 m_2 之后, 存在坐标 $x \in \{0, 1, 2\}$ 使得

$$m_2(x) > m_1(x), \quad m_2(y) \leq m_1(y) \quad (y \neq x). \quad (1)$$

事实上，三个整数 $m_1(i) - m_2(i)$ 的和为零且不全为零，因此某一种符号只在少数位置出现；若有必要，交换两个单项式，使这个少数符号为负。

令 $c = m_1(x) + 1$ ，并定义

$$M_{\text{red}}(y) = \begin{cases} m_2(x) - m_1(x) - 1, & y = x, \\ m_2(y), & y \neq x. \end{cases}$$

于是 $|M_{\text{red}}| = e - c$ 。对 $u \leq m_2$ ，条件(1)给出

$$u \not\leq m_1 \iff u(x) \geq c.$$

若 $d \geq c$ ，映射 $u \mapsto u - ce_x$ 给出双射 $\{u \leq m_2 : |u| = d, u(x) \geq c\}$ 到 $\{v \leq M_{\text{red}} : |v| = d - c\}$ 。若 $d < c$ ，第一个集合为空。因此 Γ 的 O -sequence可写为

$$H(d) := h_{\Gamma}(d) = h_{m_1}(d) + \mathbf{1}_{d \geq c} h_{M_{\text{red}}}(d - c). \quad (2)$$

我们需要证明对 $0 < d < e$ 有 $H(d-1)H(d+1) \leq H(d)^2$ 。

对整数值序列 $F : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ ，定义一阶和二阶差分序列为

$$\begin{aligned} \Delta F(0) &= F(0), & \Delta F(d) &= F(d) - F(d-1) \quad (d > 0), \\ \Delta^2 F(0) &= \Delta F(0), & \Delta^2 F(d) &= \Delta F(d) - \Delta F(d-1) \quad (d > 0). \end{aligned}$$

我们先证明单个单项式的一个初等除子计数公式。令 $m = (\alpha, \beta, \gamma)$ 为单项式。对 $p, q \in \mathbb{N}$ ，设

$$L_{p,q}(k) = \#\{r \in \mathbb{N} : r < p, r \leq k, k - r < q\}.$$

于是 $L_{p,q}(k)$ 计数满足 $0 \leq r < p$ ， $0 \leq s < q$ 且 $r + s = k$ 的有序对 (r, s) 的个数。直接的盒计数给出

$$h_m(t) = \sum_{k=0}^t \mathbf{1}_{t-k < \gamma+1} L_{\alpha+1, \beta+1}(k).$$

在约定 $\Delta F(0) = F(0)$ 下，一阶差分恒等式为

$$\Delta L_{p,q}(t) = \mathbf{1}_{t < p} + \mathbf{1}_{t < q} - \mathbf{1}_{t < p+q} \quad (t \geq 0),$$

因此

$$\Delta h_m(t) = L_{\alpha+1, \beta+1}(t) - \mathbf{1}_{t \geq \gamma+1} L_{\alpha+1, \beta+1}(t - \gamma - 1) \quad (t \geq 0).$$

再取一次差分可得，对每个 $t > 0$ ，

$$\begin{aligned} \Delta^2 h_m(t) &= \mathbf{1}_{t \leq \alpha} + \mathbf{1}_{t \leq \beta} + \mathbf{1}_{t \leq \gamma} - \mathbf{1}_{t \leq \alpha+\beta+1} - \mathbf{1}_{t \leq \beta+\gamma+1} \\ &\quad - \mathbf{1}_{t \leq \gamma+\alpha+1} + \mathbf{1}_{t \leq \alpha+\beta+\gamma+2}. \end{aligned} \quad (3)$$

特别地， $\Delta^2 h_m(t) \leq 1$ 。同样的界也适用于平移后的序列 $t \mapsto \mathbf{1}_{t \geq c} h_{M_{\text{red}}}(t - c)$ ，因为在平移点之前其二阶差分为零，而从平移点开始它就是 M_{red} 的主序列的二阶差分。因此 $\Delta^2 H(t) \leq 2$ 。

公式(3)还推出下面有用的二分性。若 $t > 0$ 且 $\Delta^2 h_m(t) = 1$ ，则要么

$$t \leq m(0), \quad t \leq m(1), \quad t \leq m(2), \quad (L)$$

要么

$$t \geq m(0) + m(1) + 2, \quad t \geq m(1) + m(2) + 2, \quad t \geq m(0) + m(2) + 2, \quad t \leq |m| + 2. \quad (\text{U})$$

我们分别称它们为下侧选择和上侧选择。对 $t = 0$ ，下侧选择自动成立。

我们还要使用同一盒计数的如下初等推论。

1. 若对所有 i 都有 $t \leq m(i)$ ，则

$$2h_m(t) = (t+1)(t+2), \quad \Delta h_m(t) = t+1. \quad (5)$$

2. 若对每一对 $\{i, j\}$ 都有 $t \geq m(i) + m(j)$ ，且 $t \leq |m| + 2$ ，则

$$2h_m(t) = (|m| + 1 - t)(|m| + 2 - t). \quad (6)$$

3. 若对每一对 $\{i, j\}$ 都有 $t \geq m(i) + m(j) + 1$ ，且 $t \leq |m| + 2$ ，则

$$\Delta h_m(t) = -(|m| + 2 - t). \quad (7)$$

4. 对所有 t ，

$$2h_m(t) \leq (|m| - t + 1)(|m| - t + 2). \quad (8)$$

5. 若 $2t \geq |m| + 1$ ，则

$$\Delta h_m(t) \leq 0. \quad (9)$$

现在固定 $0 < d < e = |m_1| = |m_2|$ 。利用 $H(d) = H(d-1) + \Delta H(d)$ 以及 $\Delta H(d+1) = \Delta H(d) + \Delta^2 H(d+1)$ ，得到

$$H(d)^2 - H(d-1)H(d+1) = (\Delta H(d))^2 - H(d-1)\Delta^2 H(d+1). \quad (10)$$

由于 $H(d-1) \geq 0$ 且 $\Delta^2 H(d+1) \leq 2$ ，只需证明下面两个断言：

$$\Delta^2 H(d+1) = 1 \implies H(d-1) \leq (\Delta H(d))^2, \quad (11)$$

以及

$$\Delta^2 H(d+1) = 2 \implies 2H(d-1) \leq (\Delta H(d))^2. \quad (12)$$

确实，若 $\Delta^2 H(d+1) \leq 0$ ，则由式(10) 立即得到结论；若它等于1 或2，则分别应用(11) 或(12)。

记 $f(t) = h_{m_1}(t)$ 且 $g(t) = \mathbf{1}_{t \geq c} h_{M_{\text{red}}}(t - c)$ ，于是 $H = f + g$ 。由于 $\Delta^2 f \leq 1$ 且 $\Delta^2 g \leq 1$ ，若 $\Delta^2 H(d+1) = 1$ ，则要么

$$\Delta^2 f(d+1) = 1, \quad \Delta^2 g(d+1) = 0, \quad (\text{A})$$

要么

$$\Delta^2 f(d+1) = 0, \quad \Delta^2 g(d+1) = 1. \quad (\text{B})$$

若 $\Delta^2 H(d+1) = 2$ ，则

$$\Delta^2 f(d+1) = \Delta^2 g(d+1) = 1. \quad (\text{C})$$

情形**A1**: 对 f 有**(A)+(L)**. 假设式**(A)** 成立, 且 f 在 $t = d + 1$ 处满足下侧选择**(L)**. 则特别有 $d + 1 \leq m_1(x) < c$, 从而 $g(d - 1) = g(d) = 0$, 因此 $\Delta g(d) = 0$, 于是

$$H(d - 1) = f(d - 1), \quad \Delta H(d) = \Delta f(d).$$

由(5), $2f(d - 1) = d(d + 1)$ 且 $\Delta f(d) = d + 1$. 因此

$$H(d - 1) = f(d - 1) \leq (d + 1)^2 = (\Delta f(d))^2 = (\Delta H(d))^2.$$

这就在本情形中证明了(11)。

情形**A2**: 对 f 有**(A)+(U)**. 假设式**(A)** 成立, 且 f 在 $t = d + 1$ 处满足上侧选择**(U)**. 引入简记 $\rho = e - d$. 则**(U)** 给出 $\rho \geq -1$. 应用(6) 和(7) 得到

$$2f(d - 1) = (\rho + 2)(\rho + 3), \quad \Delta f(d) = -(\rho + 2). \quad (13)$$

平移后的求和项满足

$$\Delta g(d) \leq 0, \quad 2g(d - 1) \leq (\rho + 2)(\rho + 3), \quad 2g(d) \leq (\rho + 1)(\rho + 2). \quad (14)$$

事实上, 关于 $g(d - 1)$ 和 $g(d)$ 的两个不等式来自对平移序列应用通用上界(8). 对于 $\Delta g(d)$ 的符号, 若 $d < c$, 则 $\Delta g(d) = 0$. 若 $d \geq c$, 则 f 的上侧选择推出

$$d \geq m_1(x) + m_1(y) + 1, \quad d \geq m_1(x) + m_1(z) + 1,$$

其中 $\{x, y, z\} = \{0, 1, 2\}$. 将这些不等式相加得到

$$2d \geq 2m_1(x) + m_1(y) + m_1(z) + 2 = e + m_1(x) + 2.$$

由于 $c = m_1(x) + 1$ 且 $|M_{\text{red}}| = e - c$, 这等价于 $2(d - c) \geq |M_{\text{red}}| + 1$. 于是中点单调性(9) 可应用于平移后的 M_{red} -sequence, 并给出 $\Delta g(d) \leq 0$.

为证明(11), 由(13) 可知只需证明

$$f(d - 1) + g(d - 1) \leq (-(\rho + 2) + \Delta g(d))^2.$$

由(13) 和(14), 这可由下式推出:

$$(\rho + 2)(\rho + 3) + 2g(d - 1) \leq 2(-(\rho + 2) + \Delta g(d))^2. \quad (15)$$

由于 $g(d) = g(d - 1) + \Delta g(d)$, (14) 中第三个不等式给出

$$2g(d - 1) \leq (\rho + 1)(\rho + 2) - 2\Delta g(d).$$

因此, (15) 右端减去左端的差至少为

$$\begin{aligned} & 2(-(\rho + 2) + \Delta g(d))^2 - (\rho + 2)(\rho + 3) - ((\rho + 1)(\rho + 2) - 2\Delta g(d)) \\ & = 2\Delta g(d)(\Delta g(d) - 2(\rho + 2) + 1). \end{aligned}$$

这是非负的, 因为 $\Delta g(d) \leq 0$, $\rho \geq -1$, 并且

$$\Delta g(d) - 2(\rho + 2) + 1 \leq 0.$$

因此(11) 在本情形中成立，也就完成了(A) 情形。

对于(B) 成立的两个情形，也就是 $\Delta^2 g(d+1) = 1$ 的情形，我们使用下面的平移归约。
若

$$\Delta^2 H(d+1) = 1 \quad \text{and} \quad H(d+1) \leq (\Delta H(d+1))^2,$$

则

$$H(d-1) \leq (\Delta H(d))^2. \quad (16)$$

事实上， $\Delta H(d) = \Delta H(d+1) - 1$ 且 $H(d-1) = H(d+1) - \Delta H(d+1) - \Delta H(d)$ 。因此

$$H(d-1) = H(d+1) - 2\Delta H(d+1) + 1 \leq (\Delta H(d+1))^2 - 2\Delta H(d+1) + 1 = (\Delta H(d))^2.$$

情形B1: 对 g 有(B)+(L). 假设式(B) 成立，且 g 在 $t = d+1$ 处满足下侧选择(L)。令 $D = d+1$ 。由于 $\Delta^2 g(D) = 1$ ，必有 $D \geq c$ 且 $\Delta^2 h_{M_{\text{red}}}(D-c) = 1$ 。在下侧子情形中，对每个 i 都有 $D-c \leq M_{\text{red}}(i)$ 。于是 $D-c+1 \geq 1$ ，下侧公式(5) 给出

$$2g(D) = (D-c+1)(D-c+2), \quad \Delta g(D) = D-c+1. \quad (17)$$

接下来证明 f 在 D 处的两个界：

$$f(D) \leq (D+1)\Delta f(D), \quad \Delta f(D) = c. \quad (18)$$

首先，由于 $\Delta^2 f(D) = 0$ ，显式公式(3) 结合 M_{red} 的下侧不等式推出

$$D \leq m_1(0) + m_1(1) + 1, \quad D \leq m_1(1) + m_1(2) + 1, \quad D \leq m_1(0) + m_1(2) + 1. \quad (19)$$

事实上，涉及 x 的两个成对不等式直接来自 $D-c \leq M_{\text{red}}(y) \leq m_1(y)$ ，其中 $y \neq x$ 。剩下的成对不等式来自(3)：若它不成立，则相应的两个单指标为零；又因为 $D \geq c = m_1(x) + 1$ ，所以 x -单指标也为零，(3) 右端就会为负，矛盾于 $\Delta^2 f(D) = 0$ 。

因此，在 D 处对 f 应用(3) 时，三个成对指标和三重指标都等于1。由于 $\Delta^2 f(D) = 0$ ，三个单指标中恰有两个等于1。此外 x -单指标为零，因为 $D \geq m_1(x) + 1$ 。于是剩下两个单指标都等于1。

由此可知，对每个 $1 \leq k \leq D$ ，同样的两个单指标仍然等于1，而三个成对指标和三重指标也都等于1。因此

$$\Delta^2 f(k) \geq 2 - 3 + 1 = 0 \quad (1 \leq k \leq D).$$

于是，一阶差分 $\Delta f(k)$ 在 $\{0, 1, \dots, D\}$ 上非降。由于

$$f(D) = \sum_{j=0}^D \Delta f(j),$$

得到

$$f(D) \leq (D+1)\Delta f(D).$$

这证明了(18) 中第一个不等式。

为证明(18) 中第二个等式，将不同于 x 的两个坐标重命名为 y, z ，并记

$$A = m_1(y) + 1, \quad B = m_1(z) + 1,$$

且回忆 $c = m_1(x) + 1$ 。用 x 作为第三个坐标来使用盒计数公式，一阶差分公式给出

$$\Delta f(D) = L_{A,B}(D) - L_{A,B}(D - c),$$

因为 $D \geq c$ 。由上一段， $D < A$ 且 $D < B$ ，因此

$$L_{A,B}(D) = D + 1, \quad L_{A,B}(D - c) = D - c + 1.$$

所以

$$\Delta f(D) = (D + 1) - (D - c + 1) = c,$$

从而证明了(18)。利用(17)和(18)，有

$$2H(D) = 2f(D) + 2g(D) \leq 2\Delta f(D)(D + 1) + (D - c + 1)(D - c + 2).$$

另外，由(17)，

$$\Delta H(D) = \Delta f(D) + \Delta g(D) = \Delta f(D) + (D - c + 1).$$

因此只需证明

$$2\Delta f(D)(D + 1) + (D - c + 1)(D - c + 2) \leq 2(\Delta f(D) + D - c + 1)^2.$$

由于 $D + 1 = (D - c + 1) + c$ ，右端减去左端的差为

$$2\Delta f(D)(\Delta f(D) - c) + 2\Delta f(D)(D - c + 1) + (D - c + 1)(D - c).$$

这是非负的，因为 $\Delta f(D) \geq c$ 且 $D - c + 1 \geq 1$ 。因此 $H(D) \leq (\Delta H(D))^2$ 。由平移归约(16)，这证明了(11)。

情形**B2**: 对 g 有 **(B)+(U)**。仍令 $D = d + 1$ ，并设 $\rho = e - D$ 。 $h_{M_{\text{red}}}$ 在 $D - c$ 处的上侧选择给出 $\rho \geq -2$ 。由于 $|M_{\text{red}}| = e - c$ ，公式(6)和(7)给出

$$2g(D) = (\rho + 1)(\rho + 2), \quad \Delta g(D) = -(\rho + 2). \quad (20)$$

对第一个求和项，通用上界(8)给出

$$2f(D) \leq (e - D + 1)(e - D + 2) = (\rho + 1)(\rho + 2). \quad (21)$$

还需要说明 $\Delta f(D)$ 的符号。由于 g 在 D 处处于上侧选择，有

$$D - c \geq M_{\text{red}}(0) + M_{\text{red}}(1) + 2, \quad D - c \geq M_{\text{red}}(1) + M_{\text{red}}(2) + 2, \quad D - c \geq M_{\text{red}}(0) + M_{\text{red}}(2) + 2.$$

将这三个不等式相加得到

$$3(D - c) \geq 2|M_{\text{red}}| + 6 = 2(e - c) + 6.$$

因此

$$2(D - c) \geq \frac{2}{3}(2|M_{\text{red}}| + 6) = |M_{\text{red}}| + 1 + \frac{|M_{\text{red}}| + 9}{3} > |M_{\text{red}}| + 1,$$

因为 $|M_{\text{red}}| \geq 0$ 。所以

$$2D = 2(D - c) + 2c \geq (e - c + 1) + 2c = e + c + 1 \geq e + 1.$$

由应用于 $f = h_{m_1}$ 的中点单调性(9), 得到 $\Delta f(D) \leq 0$ 。利用(20), (21), 得到

$$2H(D) \leq 2(\rho + 1)(\rho + 2), \quad \Delta H(D) = \Delta f(D) - (\rho + 2).$$

由于 $\rho \geq -2$ 且 $\Delta f(D) \leq 0$, 有

$$(\rho + 1)(\rho + 2) \leq (-\Delta f(D) + \rho + 2)^2.$$

这给出所需的 $H(D) \leq (\Delta H(D))^2$ 。由平移归约(16), 这证明了(11)。

情形**C: (C)** 成立. 此时 $\Delta^2 H(d+1) = 2$, 从而 $\Delta^2 f(d+1) = \Delta^2 g(d+1) = 1$ 。由于 $\Delta^2 g(d+1) = 1$, 必有 $d+1 \geq c$ 。因此 f 的下侧选择(L) 不可能成立, 因为它会推出 $d+1 \leq m_1(x) < c$ 。所以 f 处于其上侧选择, 即(U) 对 f 成立。 g 的下侧选择(L) 也不可能成立。事实上, 若对每个 i 都有 $d+1-c \leq M_{\text{red}}(i)$, 则任取 $y \neq x$, 得到

$$d+1 \leq m_1(x) + 1 + M_{\text{red}}(y) = m_1(x) + 1 + m_2(y) \leq m_1(x) + 1 + m_1(y).$$

但 f 的上侧选择给出 $d+1 \geq m_1(x) + m_1(y) + 2$, 矛盾。因此 g 也处于其上侧选择, 且(U) 对 g 成立。再次令 $\rho = e - d$ 。由于 $|M_{\text{red}}| = e - c$, 也有 $|M_{\text{red}}| - (d - c) = e - d = \rho$ 。将上侧公式(6) 和(7) 应用于 f 以及平移后的求和项 g , 得到

$$2f(d-1) = (\rho + 2)(\rho + 3), \quad \Delta f(d) = -(\rho + 2),$$

以及

$$2g(d-1) = (\rho + 2)(\rho + 3), \quad \Delta g(d) = -(\rho + 2).$$

因此

$$2H(d-1) = 2(\rho + 2)(\rho + 3), \quad \Delta H(d) = -2(\rho + 2).$$

由于 f 的上侧选择给出 $\rho \geq -1$, 有

$$(\Delta H(d))^2 - 2H(d-1) = 4(\rho + 2)^2 - 2(\rho + 2)(\rho + 3) = 2(\rho + 2)(\rho + 1) \geq 0.$$

这证明了(12)。至此(11) 和(12) 都已证明, 因此由(10) 得到 $H(d-1)H(d+1) \leq H(d)^2$ 。由于 $0 < d < e$ 是任意的, 并且由(2) 可知 H 正是 Γ 的 pure O -sequence, 定理得证。 $\square$

该问题的Lean 证明位于 <https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/tree/main/APNOutputs/AICollaborator/AlgebraicGeometry>。

Modified Anchored Gradient Descent-Ascent 的收敛证明

我们发现的收敛证明的自然语言版本可见Surina 等人的工作 [58]。Lean 证明位于 <https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/Optimization/LastIterateConvergence.lean>。

Written on the Wall, 猜想2

对图 G , 令 $V(G)$ 为顶点集, $E(G)$ 为边集。对 $v \in V(G)$, 记 $d(v)$ 为 v 的度, 并令 $N(v)$ 为 G 中与 v 相邻的顶点集合。令 $\alpha(v)$ 为 v 的局部独立数: 即 $G[N(v)]$ 中最大独立集的大小。令 $\ell(G) := \frac{1}{n} \sum_v \alpha(v)$ 为局部独立数的平均值, 并令 $L_S(G)$ 为 G 的生成树中叶子数的最大值;

若 G 不连通, 则令其为0。

定理。若 G 是一个含 n 个顶点的简单连通图, 则

$$L_S(G) \geq 2(\ell(G) - 1).$$

证明。令 $V := V(G)$ 。对每个顶点 $v \in V$, 在 $G[N(v)]$ 中固定一个最大独立集 $A(v)$ 。于是 $\alpha(v) = |A(v)|$ 。

现在取 V 的两个副本, 并从左侧的 $u \in V$ 向右侧的 $v \in A(u)$ 添加边 uv 。这形成一个二部图, 其中左侧顶点的度为 $\alpha(v)$ 。关键思想是考察右侧顶点的度, 并用这些度来表述整个证明。形式上, 令 $c(v) := |u \in V(G) : v \in A(u)|$ 表示右侧顶点 v 的度。

注意, 对所有 $v \in V$, 有 $c(v) \leq d(v)$ 。由于 $\sum_v \alpha(v) = \sum_v c(v)$, 只需证明 $\sum_v c(v) \leq n(L_S(G)/2 + 1)$ 。为简化记号, 设 $\mu := L_S(G)/2 + 1$, 于是目标是证明 $\sum_v c(v) \leq n\mu$ 。

引理1。对每条边 $uv \in E(G)$, 都有 $c(u) + c(v) \leq |N(u) \cup N(v)|$ 。

引理1的证明。对每个顶点 $w \in N(u) \cup N(v)$, u 和 v 中至多有一个可以属于 $A(w)$, 否则边 uw 会与 $A(w)$ 是独立集这一事实矛盾。另一方面, 若 $w \in V$ 且 u 或 v 属于 $A(w)$, 则 w 必属于 $N(u) \cup N(v)$ 。因此 $c(u) + c(v)$ 至多为 $N(u) \cup N(v)$ 的大小。□

引理2。对每条边 $uv \in E(G)$, 都有 $|N(u) \cup N(v)| \leq L_S(G) + 2$ 。

引理2的证明。我们在 G 中构造一棵至少有 $|N(u) \cup N(v)| - 2$ 个叶子的生成树。

从边 uv 开始, 将 $N(u) \cup N(v) \setminus \{u, v\}$ 中的所有顶点作为度为1的悬挂顶点加入。该树 T' 中有 $|N(u) \cup N(v)| - 2$ 个叶子。由于 G 连通, 可以不断添加边, 将 T' 扩展为 G 的一棵生成树 T 。于是 T' 的每个叶子都有一条通向 T 中某个叶子的路径, 且该路径不穿过 uv 。这些叶子必然互不相同, 因为它们包含在 T 的不同子树中。因此 T 至少有 $|N(u) \cup N(v)| - 2$ 个叶子。□

引理1和引理2表明, 对每条边 $uv \in E(G)$,

$$c(u) + c(v) \leq L_S(G) + 2 = 2\mu.$$

接下来注意到, 若每个 $c(v) \leq \mu$, 则 $\sum_v c(v) \leq n\mu$ 显然成立。因此假设并非如此。于是可将顶点分为满足 $c(v) > \mu$ 的“重”顶点和满足 $c(v) \leq \mu$ 的“轻”顶点。令 S 为重顶点集合。

S 必为独立集, 因为上式说明对任意边 uv , u 与 v 中至多有一个可以是重顶点。较不显然的是, 轻顶点不能在 S 中有太多邻点。

引理3。若 v 是轻顶点, 则 $|N(v) \cap S| < \mu$ 。

引理3的证明。令 $u \in N(v) \cap S$ 。由于 S 是独立集, u 的所有邻点都在 $N(v) \cap S$ 之外。因此 $|N(u) \cup N(v)| \geq |N(v) \cap S| + |N(u)|$ 。由引理2得

$$|N(v) \cap S| \leq |N(u) \cup N(v)| - |N(u)| \leq L_S(G) + 2 - d(u).$$

由于 $d(u) \geq c(u) > \mu$, 得到 $|N(v) \cap S| < L_S(G) + 2 - \mu = \mu$ 。□

于是定理由下面更一般的命题推出:

断言。设 $c : V \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $\mu \geq 0$ 满足:

1. 对所有 v , 有 $c(v) \leq d(v)$,
2. 对每条边 uv , 有 $c(u) + c(v) \leq 2\mu$,
3. $S := \{u : c(u) > \mu\}$ 是独立集,
4. 对每个 $v \notin S$, 有 $|N(v) \cap S| < \mu$ 。

则 $\sum_v c(v) \leq n\mu$ 。

断言的证明。假设 S 非空，否则断言显然成立。证明使用放电论证：将重顶点 $u \in S$ 的超额量 $c(u) - \mu$ 发送给其邻点。该重分配保持总和 $\sum_v c(v)$ 不变。然而，发送给轻顶点 v 的量小于其余量 $\mu - c(v)$ ，因此整体和不能超过 $n\mu$ 。具体地，定义一个将超额量从重顶点转移到轻顶点的权函数：

$$W(u, v) := \begin{cases} \frac{\mu - c(v)}{d(u)} & \text{if } u \in S \text{ and } uv \text{ is an edge,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

由于 S 是独立集，权重只会从重顶点流向轻顶点。现在证明两个断言。

每个重顶点都送出足够的权重。若 $u \in S$ 且 uv 是边，则由条件2， $c(u) + c(v) \leq 2\mu$ 。所以 $\mu - c(v) \geq c(u) - \mu$ 。于是

$$\sum_{v \in N(u)} W(u, v) \geq d(u) \frac{c(u) - \mu}{d(u)} = c(u) - \mu.$$

每个轻顶点至多吸收其余量。令 $v \notin S$ 。则 v 从 $F := N(v) \cap S$ 中的顶点接收权重。

令 $u \in F$ 。由条件(1) 和(4)，有 $|F| < \mu < c(u) \leq d(u)$ 。于是接收的总权重为

$$\sum_{u \in F} W(u, v) = \sum_{u \in F} \frac{\mu - c(v)}{d(u)} < \sum_{u \in F} \frac{\mu - c(v)}{|F|} = \mu - c(v).$$

这两个断言合起来说明

$$\sum_{u \in S} c(u) - \mu \leq \sum_{u \in S} \sum_{v \notin S} W(u, v) = \sum_{v \notin S} \sum_{u \in S} W(u, v) \leq \sum_{v \notin S} \mu - c(v).$$

整理各项即得 $\sum_v c(v) < n\mu$ ，这正是所需结论。□

该结果的Lean 证明位于 <https://github.com/google-deepmind/alphaproof-nexus-results/blob/main/APNOutputs/OEIS/GraphConjecture2.lean>。